



Listas de contenidos disponibles en [Ciencia Directa](#)

Revista de Dinero y Finanzas Internacionales

Página principal de la revista: www.elsevier.com/locate/jimf



Gestión de las entradas de capital en una economía parcialmente dolarizada: El papel de los requisitos de reserva

Eugenia AndreasenaVictoria Nuguerb,*

^aDepartamento de Economía, Universidad de Chile, Diagonal Paraguay 257, Santiago, 8330015, Región Metropolitana, Chile

^bCentro de Investigaciones Económicas, CIE, ITAM, Av. Camino a Santa Teresa 930, Magdalena Contreras, 10700, CDMX, México

REFLEJOS

- Analizamos los requisitos de reservas de divisas de Perú utilizando datos bancarios del período 2004-2017.
- El aumento de los requisitos de reservas de divisas reduce el crédito en moneda extranjera en general, pero los bancos responden de manera desigual.
- Los bancos con baja financiación extranjera reducen el crédito más que los que tienen una alta exposición.
- El modelo DSGE con fricciones y bancos heterogéneos se ajusta a los hechos y explica el canal.
- La eficacia de las políticas depende de la exposición de los bancos a la financiación en moneda extranjera.

ARTÍCULO

INFORMACIÓN

Clasificación JEL:

E44
E65
E58
G21

Palabras clave:

Política macroprudencial
riesgo cambiario
Requisitos de reserva
Economías de mercados emergentes

ABSTRACTO

Este artículo examina los efectos macroeconómicos y bancarios del aumento de los requisitos de reserva en moneda extranjera en una economía parcialmente dolarizada. Centrándonos en Perú, estudiamos los cambios de política implementados por el Banco Central entre 2008 y 2017, con el objetivo de contener el rápido crecimiento del crédito impulsado por los depósitos en moneda extranjera. Los resultados empíricos muestran que el aumento de los requisitos de reserva en moneda extranjera redujo la oferta crediticia total, con efectos heterogéneos entre los bancos según su dependencia de la financiación en moneda extranjera. A partir de estos hallazgos, desarrollamos un modelo dinámico estocástico de equilibrio general de una pequeña economía abierta con fricciones financieras, heterogeneidad bancaria y dolarización financiera. El modelo reproduce los resultados empíricos y proporciona información sobre el mecanismo mediante el cual esta herramienta macroprudencial afecta la dinámica crediticia y agregada, destacando su eficacia para gestionar los auges crediticios en sistemas bancarios dolarizados.

1. Introducción

La crisis financiera de 2008-2009 transformó el panorama financiero mundial, lo que generó un renovado interés en las medidas de gestión de flujos de capital como posibles herramientas para mitigar la volatilidad y reducir el riesgo de crisis financieras.¹ Dado que las economías con altos niveles de exposición a divisas extranjeras son especialmente vulnerables a estos riesgos, países como Brasil, Perú y Uruguay han implementado controles de capital específicos y políticas macroprudenciales en respuesta. Sin embargo, comprender cómo estas herramientas afectan a las economías con altos niveles de exposición a divisas extranjeras sigue siendo una brecha significativa en la literatura. Con pocas excepciones (por ejemplo, [Ahnert y otros., 2021](#); [Aguirre y Repetto, 2017](#)), se han logrado avances limitados en esta área. Entre las herramientas a disposición de los responsables políticos, se encuentran los requisitos de reserva dirigidos específicamente a los depósitos en moneda extranjera, F_C , han surgido como valiosos instrumentos para gestionar la fragilidad financiera en

* Autor correspondiente.

Dirección de correo electrónico: victoria.nuguer@itam.mx (V. Nuguer).

¹ Véase, entre otros, [Bianchi \(2011\)](#), [Brunnermeier y Sannikov \(2015\)](#), [Bianchi y Mendoza \(2018\)](#), [Andreasen y otros. \(2023, 2024\)](#).

<https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2025.103440>

estas economías. ²No obstante, sigue existiendo una notable brecha en la comprensión de la efectividad de tales medidas tanto a nivel agregado y el nivel bancario.

En nuestro estudio, evaluamos empírica y cuantitativamente la efectividad de F_C para frenar el crecimiento excesivo del crédito a menudo inducidos por las entradas de capital en una economía parcialmente dolarizada. Además, investigamos cómo los distintos grados de exposición a la financiación extranjera influyen en las respuestas de los bancos. Si bien nos centramos en Perú, un país con niveles históricamente altos de dolarización financiera y que experimentó un aumento repentino de los depósitos en moneda extranjera después de la Gran Crisis Financiera, nuestros hallazgos tienen implicaciones más amplias para comprender la eficacia de tales medidas en otras economías emergentes que enfrentan desafíos similares. Comenzamos realizando una investigación empírica para extraer ideas clave, que luego utilizamos para desarrollar un modelo de equilibrio general estocástico dinámico (DSGE) de una economía pequeña y abierta con fricciones financieras, bancos heterogéneos y dolarización financiera parcial. Este marco reproduce las respuestas a nivel bancario a la F_C y nos permite explorar los mecanismos clave que impulsan los efectos de las entradas de capital y la F_C en una economía parcialmente dolarizada. FC

Utilizando datos de 2004 a 2017 provenientes de la “Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP de Perú” (SBS), analizamos las respuestas primarias a nivel bancario a los RR específicos de cada moneda. Nuestros hallazgos empíricos sugieren que F_C es eficaz para reducir el crédito en moneda extranjera, y los bancos muestran reacciones heterogéneas en función de su coeficiente de financiación externa (BFFR), definido como la relación entre los depósitos en dólares estadounidenses y los préstamos totales. Los bancos con un BFFR bajo muestran reducciones más pronunciadas tanto en el crédito total como en el crédito a las empresas, independientemente de la denominación de la moneda, tras un aumento en el F_C . Por el contrario, los bancos con un BFFR alto tienden a aumentar el crédito en ambas categorías de moneda. Dada la mayor dependencia de los bancos con un BFFR alto de los depósitos en moneda extranjera y, por lo tanto, su mayor exposición a la F_C , este patrón de respuestas heterogéneas es muy inesperado y pone de relieve la complejidad de las reacciones de los bancos ante los requisitos de reserva específicos de cada divisa.

Motivados por los hallazgos empíricos y la necesidad de una comprensión más profunda de los mecanismos subyacentes que impulsan estas respuestas, construimos un modelo DSGE de economía pequeña y abierta con fricciones financieras. ^a *la* Gertler-Karadi-Kiyotaki. En esta economía, los hogares destinan sus ganancias, tanto de bancos como de empresas no financieras, al consumo y al ahorro mediante depósitos bancarios. Mientras tanto, el resto del mundo aporta depósitos a bancos nacionales en moneda extranjera. Las empresas no financieras producen bienes comercializables para el consumo y la inversión. Finalmente, las empresas productoras de capital obtienen financiación mediante préstamos bancarios, que se enfrentan a restricciones de endeudamiento. *Gertler y Kiyotaki (2010)* Nuestro modelo introduce dos innovaciones clave: primero, los bancos nacionales operan tanto en moneda local como extranjera para depósitos y créditos, ampliando el alcance tradicional de las operaciones bancarias. Segundo, nuestro modelo incorpora la heterogeneidad entre los bancos, presentando dos tipos distintos que difieren en su BFFR. Calibramos el modelo utilizando datos peruanos e introducimos un choque de depósitos extranjeros y un RR específico para cada moneda.

En esta economía, el shock de depósitos extranjeros genera un exceso de liquidez, que reduce significativamente la tasa de rendimiento de los depósitos nacionales, lo que provoca una mayor demanda de los mismos por parte de los bancos. Esto conduce a una mayor base de depósitos en ambas monedas y a una mejora de los balances, lo que resulta en un aumento del 7,8 % en el crédito total y desencadena un repunte de la inversión y el consumo. A nivel bancario, la menor tasa de rendimiento de los depósitos nacionales beneficia más a los bancos con un bajo BFFR, lo que les lleva a aumentar el crédito y ganar cuota de mercado para el crédito en ambas monedas. Con la introducción de la F_C , la crisis inicial de liquidez en moneda extranjera se atenúa, lo que resulta en un aumento mucho menor de los depósitos nacionales debido a la menor reducción de su tasa de retorno. En conjunto, esto conlleva una reducción del 13,6 % en el auge del crédito. En cuanto a la respuesta de los bancos, el banco con un bajo índice BFFR reduce su crédito en ambas monedas más que el banco con un alto índice BFFR. Esto se debe a que se ve más afectado por el aumento significativamente menor de los depósitos en moneda nacional, que ahora resultan menos atractivos. En consecuencia, las respuestas heterogéneas de los dos tipos de bancos coinciden estrechamente con nuestros hallazgos empíricos, lo que justifica los resultados inesperados observados en el análisis empírico.

Para replicar los resultados empíricos, nuestro modelo asume una sustituibilidad imperfecta entre préstamos de diferentes monedas y bancos. Esto se logra mediante un marco CES que captura la sustitución entre bancos —que ofrecen servicios financieros distintos con diferentes niveles de productividad— y la sustitución entre monedas. La evidencia empírica respalda este enfoque: para la sustitución de monedas, estudios como *Resistente (2023)* para México y *Bonomo y otros. (2003)* para Brasil muestran que las empresas reducen los préstamos en moneda extranjera en respuesta a las perturbaciones del tipo de cambio, pero compensan esto aumentando los préstamos en moneda nacional. Para la sustitución bancaria, *Herreño (2023)* y *Altavilla y otros. (2022)* Estos hallazgos resaltan el papel de la productividad bancaria heterogénea en las decisiones de endeudamiento de las empresas. Validan nuestra hipótesis de sustitución imperfecta y respaldan el uso de un agregador CES para modelar la dinámica del crédito.

Nuestros hallazgos tienen implicaciones importantes para los responsables políticos e investigadores que abordan los desafíos que plantean las entradas de capital y las medidas de gestión de flujos de capital, particularmente en economías parcialmente dolarizadas. Al proporcionar una comprensión más profunda de los efectos a nivel bancario de la F_C , nuestro estudio ofrece información valiosa para el diseño de intervenciones políticas eficaces destinadas a mejorar la estabilidad financiera.

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. En primer lugar, presentamos una breve revisión de la literatura. *Sección 2* analiza la implementación de la F_C en Perú. *Sección 3* presenta el análisis empírico. En *Sección 4* describimos el modelo y en *Sección 5* Presentamos los ejercicios cuantitativos en los que modelamos la reacción interna al shock y a la política. Finalmente, *Sección 6* concluye.

Revisión de literatura. Este artículo contribuye a la creciente bibliografía que examina la eficacia de las políticas macroprudenciales en la gestión de las expansiones crediticias y sus posibles efectos no deseados. Comenzamos revisando los estudios empíricos relacionados y, posteriormente, exploramos la literatura teórica pertinente.

²Aunque la mayoría de los bancos centrales de las economías avanzadas han reducido su dependencia de los requisitos de reserva como instrumento de política monetaria, aproximadamente dos tercios de los países en desarrollo han utilizado los requisitos de reserva como herramienta de estabilización macroeconómica (contracíclica). *Federico y otros., 2014* Su uso en las economías emergentes se ha motivado por el hecho de que un solo instrumento, el tipo de interés, puede no ser suficiente para abordar los desafíos a los que se enfrentan estas economías.

En el contexto global, investigaciones previas han arrojado luz sobre la eficacia de las políticas macroprudenciales para influir en los resultados macroeconómicos y mejorar la independencia monetaria en las economías periféricas. *Forbes y otros.(2015)* y *Frost y otros.(2020)* encuentran que las políticas macroprudenciales tienden a ejercer una influencia más sustancial en los resultados macroeconómicos que los controles de capital. Además, *Aizenman y otros.(2015)* y *Van der Ghote(2021)* subrayan el potencial de estas políticas para mejorar la independencia monetaria y la relevancia de coordinar entre los dos instrumentos de política. Centrándose específicamente en las regulaciones cambiarias para los bancos, *Ahnert y otros.(2021)* demuestra su éxito en la mitigación de la vulnerabilidad, a pesar de algunos efectos indirectos en otros sectores. *Ayyagari y otros.(2018)* proporcionan más evidencia que respalda la eficacia de las políticas macroprudenciales para reducir el crecimiento del crédito, en particular entre las microempresas, las pequeñas y medianas empresas y las empresas jóvenes.

El análisis de países con sistemas financieros parcialmente dolarizados ofrece información adicional sobre la eficacia de la regulación relativa en la gestión de la oferta crediticia. Sin embargo, la bibliografía al respecto sigue siendo relativamente escasa. *Peydró y otros.(2020)* encuentran que el aumento de RR en Uruguay reduce la oferta de crédito a las empresas no financieras, especialmente en lo que respecta a la financiación bancaria extranjera. De manera similar, *Alper y otros.(2018)* identifican un efecto similar en Turquía, donde los RR más altos conducen a una disminución de la liquidez bancaria y del suministro de préstamos. En Perú, *García-Escribano(2010)* atribuyen un papel positivo a los RR en el proceso de desdolarización, además de fomentar la estabilidad macroeconómica y el desarrollo del mercado de capitales interno. Además, *Armas y otros.(2014)* resaltan la eficacia de la RR peruana para frenar el crecimiento del crédito. *Keller(2019)* descubre que las limitaciones a las tenencias a plazo en moneda extranjera de los bancos nacionales provocan efectos no deseados: los bancos aumentan los préstamos en moneda extranjera al tiempo que reducen los préstamos denominados en moneda nacional.

Realizamos dos contribuciones significativas a la literatura empírica. Primero, examinamos la efectividad de F_C para frenar el crédito crecimiento dentro de una economía parcialmente dolarizada. En segundo lugar, investigamos el papel de la heterogeneidad bancaria, particularmente en términos del BFFR, en la configuración de la efectividad de esta política y sus efectos redistributivos entre los bancos.

En términos de literatura teórica, nuestro modelo se basa en los marcos macroeconómicos de economía cerrada con fricciones financieras de *Gertler y Kiyotaki(2010)* y *Gertler y Karadi(2011)*. Dibujando desde *Akinci y Queralto(2023)*, abrimos la economía e integramos las fricciones de agencia, con especial énfasis en el impacto diferencial de la deuda externa y los depósitos nacionales. Además, inspirados por las ideas de *Céspedes y otros.(2004)* y *Kalemli-Ozcan y otros.(2016)*, incorporamos el canal del balance para analizar los efectos de las variaciones del tipo de cambio, especialmente en el contexto de la deuda denominada en moneda extranjera.

Nuestra contribución teórica radica en nuestro enfoque en una economía pequeña y abierta con bancos heterogéneos en términos de su exposición a divisas. A diferencia de estudios anteriores, permitimos que los bancos operen tanto en moneda nacional como extranjera para depósitos y créditos. Además, al introducir un agregador de préstamos CES entre bancos y monedas a nivel de empresa, mejoramos nuestro marco analítico para capturar mejor la dinámica de las demandas de préstamos de las empresas. Estas contribuciones nos permiten brindar nuevas perspectivas sobre los mecanismos de transmisión de choques externos y la efectividad de F_C para frenar el crecimiento del crédito en medio de las entradas de capital.

2. F_C uso en una economía emergente: el caso de Perú

El sistema financiero peruano se ha caracterizado históricamente por una alta dolarización, superando el promedio de las economías latinoamericanas. La elevada inflación durante la década de 1970 y la hiperinflación entre 1988 y 1990 propiciaron una preferencia por los activos en moneda extranjera. Desde entonces, las reformas del sistema financiero y la adopción de una política de metas de inflación en 2002, entre otras medidas, estabilizaron la inflación en torno al 2,8 % anual entre 2002 y 2015. Como resultado, la dolarización del crédito y los depósitos disminuyó de aproximadamente el 80 % en 2001 al 33 % y el 43 %, respectivamente, en 2017, manteniéndose elevada en comparación con los estándares globales.

Las economías emergentes, incluido Perú, experimentaron importantes flujos de capital antes de la crisis financiera mundial de 2008 y 2010 como resultado de los programas de flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal. Este aumento generó preocupación por un posible impacto expansivo excesivo en el crédito. En respuesta, varios países, entre ellos Brasil, Corea del Sur, Singapur y Perú, implementaron medidas para mitigar los riesgos potenciales.

En el caso de Perú, a medida que el capital extranjero fluía hacia el país, contribuyó a la acumulación de depósitos denominados en dólares dentro del sector bancario, como se muestra en la línea punteada. *Figura 1* Para evitar que estas entradas impulsaran una expansión excesiva del crédito, el banco central peruano tomó medidas activas, incluida la manipulación de la F_C , como se muestra mediante la línea continua en *Figura 1*. Aunque el F_C se había establecido y se mantuvo relativamente estable desde 2004, pero se sometió a frecuentes recalibraciones después de 2008. De manera similar, los RR en moneda nacional () siguió una trayectoria comparable (ver *Figura 2*). Estos ajustes en ambos tenía como objetivo ajustar los costos de los préstamos y gestionar el crecimiento del crédito; F_C especialmente en respuesta a las fluctuaciones en los depósitos en dólares influenciadas por la situación internacional. Específicamente, F_C fue diseñado para mitigar los riesgos asociados con el sobrecalentamiento de los depósitos en moneda nacional, mientras que F_C abordó preocupaciones similares relacionadas con los depósitos en dólares.³

3. Análisis empírico

En esta sección, analizamos el impacto de los cambios en F_C sobre el crédito en moneda nacional y extranjera a nivel bancario. Además, Investigamos cómo la exposición de los bancos a la financiación extranjera influye en sus respuestas a estos cambios.

Las cifras agregadas de dolarización de depósitos y créditos ocultan una heterogeneidad significativa a nivel bancario. Por ejemplo, en 2008, la relación entre la dolarización de depósitos y créditos osciló entre el 3,6 % y el 67,9 % y entre el 5,3 % y el 86,7 %, respectivamente. Es importante destacar que

³La tabla B.5 del apéndice presenta los requisitos de reserva marginal promedio anual () y reservas excedentes (en puntos porcentuales, pp) mantenidas por los bancos para depósitos en moneda nacional (DC) y moneda extranjera (FC) durante el período 2011-2018, el período más antiguo para el que se disponía de datos. Los requisitos de reserva obligatorios variaron significativamente durante este período, y las reservas excedentes, aunque positivas, se mantuvieron relativamente pequeñas. Esto sugiere que los requisitos de reserva probablemente eran vinculantes e influyeron activamente en el comportamiento de los bancos. Estos promedios se basan en datos de todos los bancos del sistema.

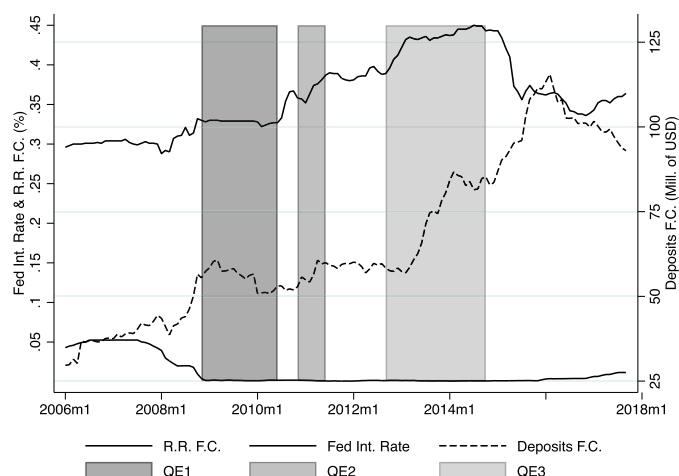
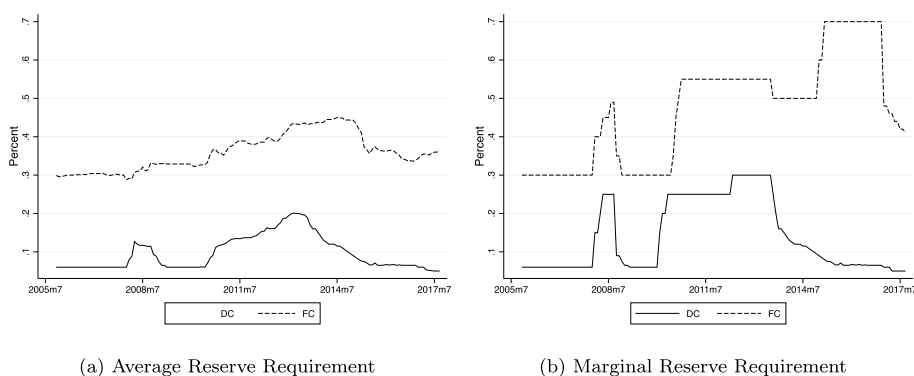


Figura 1. Requisitos de reserva en moneda extranjera, depósitos en dólares estadounidenses y períodos de flexibilización cuantitativa en los EE. UU.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.



(a) Average Reserve Requirement

(b) Marginal Reserve Requirement

Figura 2. Evolución del coeficiente de reservas. Nota: La línea continua corresponde al coeficiente de reservas en moneda nacional (DC), mientras que la línea discontinua traza el coeficiente de reserva en moneda extranjera (FC). Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

Los bancos también mostraron variación en su coeficiente de financiación extranjera (BFFR), definido como la relación entre los depósitos en dólares estadounidenses y los préstamos totales. Es probable que esta heterogeneidad haya influido en las respuestas de los bancos a FC , lo que podría afectar la eficacia general de estos instrumentos.

Para calcular el BFFR, utilizamos información a nivel de banco para el período 2007-2008, durante el cual el FC se mantuvo relativamente estable.⁴ Posteriormente, analizamos cómo respondieron los bancos con diferentes BFFR a los cambios en los RR desde finales de 2008 hasta septiembre de 2017. La Figura A.1 del Apéndice ilustra la evolución del BFFR para toda la muestra de bancos durante el período 2008-2017, junto con el BFFR ex ante calculado para el período 2007-2008. Cabe destacar que, para varios bancos, el BFFR efectivo disminuye con el tiempo, divergiendo de su nivel ex ante. Esto es previsible, ya que el nivel general de dolarización del sistema también está disminuyendo.⁵

3.1. Datos

En el análisis empírico requiere tres componentes adicionales: datos sobre el nivel de actividad económica, información de diversas medidas de desempeño bancario y variables de control tanto en el banco como en el país.

Información sobre la evolución de los FC del Banco Central del Perú. Para nuestra regresión de referencia, principalmente agregamos el efecto de los cambios en el FC final. Esta fue la medida gestionada de forma activa y directa por el Banco Central.

⁴Nuestros resultados permanecen robustos cuando calculando el BFFR promedio durante todo el período sin movimiento en el FC , es decir, 2004-2008.

⁵En la aplicación, utilizamos un sub-muestra de esos bancos. La clasificación relativa de la manguera en términos de BFFR no sufrió cambios significativos, y nuestros resultados son robustos.

⁶El average FC es una buena medida de el choque político como su evolución dependió tanto de los cambios en la tasa marginal como de la endógena decisiones de los bancos respecto a nuevos depósitos y su historia tenencia de depósitos.

Para las medidas de desempeño bancario y las variables de control bancario, utilizamos datos a nivel de banco de la base de datos estadística del SBS desde junio de 2004 hasta septiembre de 2017. Los datos del SBS proporcionan información detallada mensual sobre las operaciones de los bancos, como volúmenes de crédito en dólares estadounidenses y en moneda local, rentabilidad de los activos (ROA), índices de liquidez en ambas monedas e índices de adecuación de capital, entre otras variables. La Tabla B.1 del Apéndice presenta las estadísticas descriptivas de las principales variables a nivel de banco. Nuestra muestra final consta de 1382 observaciones de 12 bancos diferentes.

Además, incorporamos un conjunto integral de controles a nivel de país para ajustar otros cambios económicos que podrían influir en el crédito simultáneamente. Estos controles incluyen indicadores macroeconómicos estándar como el crecimiento económico, la inflación, el tipo de cambio real, la calificación soberana, las tasas de interés locales en moneda extranjera y nacional, la relación entre la entrada neta de capital y el PIB, los activos totales de la Reserva Federal de EE. UU. y una variable ficticia que toma el valor de uno durante los periodos de flexibilización cuantitativa. Las estadísticas descriptivas de estos indicadores macroeconómicos se encuentran en la Tabla B.2 del Apéndice.

Para asegurar la exogeneidad en la estimación de BFFR en relación con los cambios en la FC , nuestra estrategia de identificación requiere la inclusión de solo bancos operativos en enero de 2008. En consecuencia, excluimos *Banco Azteca del Perú*, *Banco Cencosud*, y *Banco ICBG* ya que comenzaron a operar después de 2008. Nuestra muestra final es representativa del sector bancario en Perú, y los bancos incluidos representan más del 97 % del total de activos, créditos y depósitos en el sistema bancario a septiembre de 2017; consulte la Tabla B.3 en el Apéndice para obtener más detalles.

3.2. Estrategia empírica

Nuestro modelo econométrico de referencia es:

$$y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 FC_{it-1} + \alpha_2 F_{it-1}^C \times B_{it} + \alpha_3 y_{it} + \alpha_4 \Delta y_{it} + A_{it} + B_{it} + \epsilon_{it}, \quad (1)$$

donde el subíndice i se refiere al banco y t es el momento. y_{it} representa el vector de variables de resultados de los bancos bajo análisis, es decir, crédito total y de las empresas en dólares estadounidenses y moneda nacional. Todas las variables a nivel de banco se expresan en logaritmos. El término de interacción, $F_{it-1}^C \times B_{it}$, i y_{it} norte Ecuación (1), captura la heterogeneidad en el impacto de la FC sobre el desempeño de los bancos en bancos con diferentes ex ante BFFR. B_{it} es el conjunto de características bancarias que varían con el tiempo, Δy_{it} es el vector de variables macroeconómicas rezagadas, A_{it} es un vector de variables ficticias bancarias que representan efectos fijos bancarios, y B_{it} es un vector de variables ficticias mensuales. Los efectos fijos del banco controlan la endogeneidad derivada de las características del banco que no varían con el tiempo.

Tabla 1 y Figura 3 presentamos los resultados de nuestra regresión de referencia. Las columnas (1) y (2) de Tabla 1 muestran los efectos de la introducción de la FC sobre el crédito total en moneda extranjera y nacional, respectivamente, mientras que las columnas (3) y (4) informan los efectos análogos sobre el crédito de las empresas. Figura 3 ilustra la magnitud del impacto de FC sobre el crédito total y el crédito de las empresas representado por la ecuación

$$\frac{\Delta y_{it}}{FC_{it-1}} = \alpha_1 + 2 \times y_{it},$$

donde el valor mediano de BFFR en la muestra es 0,56 (y se representa como la línea roja vertical en la figura).

Tabla 1
Efectos del coeficiente de reservas en moneda extranjera, FC .

VARIABLES	(1) Crédito FC Crédito total	(2) Crédito DC Crédito total	(3) Crédito FC Crédito firme	(4) Crédito DC Crédito firme
FC_{-1}	-0,877*** (0,109)	-0,232*** (0,035)	-0,734*** (0,098)	-0,337 (0,389)
$F_{-1}^C \times B_{Ryo}$	1,237*** (0,144)	0,610*** (0,054)	1,101*** (0,126)	1,456** (0,585)
-1	0,375*** (0,034)	0,033*** (0,011)	0,366*** (0,034)	0,954*** (0,154)
$\times -1$ F_{Ryo}	-0,390*** (0,052)	-0,194*** (0,019)	-0,390*** (0,053)	-1,640*** (0,219)
Observaciones	1382	1382	1382	1382
-al cuadrado	0,986	0,994	0,997	0,938
Tiempo FE	NO	NO	NO	NO
Banco FE	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Controles macro	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: Esta tabla examina el impacto de FC y la interacción de F_{-1}^C con BFFR sobre las variables de resultado de los bancos: crédito en moneda extranjera y nacional, tanto para el crédito total (columnas 1-2) como para el crédito a las empresas (columnas 3-4). Todas las regresiones incorporan un término constante, efectos fijos de los bancos y errores estándar robustos entre paréntesis. El conjunto completo de resultados se encuentra en la Tabla B.4 del Apéndice. Los niveles de significancia se indican con ***, ** y *, que señalan significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente.

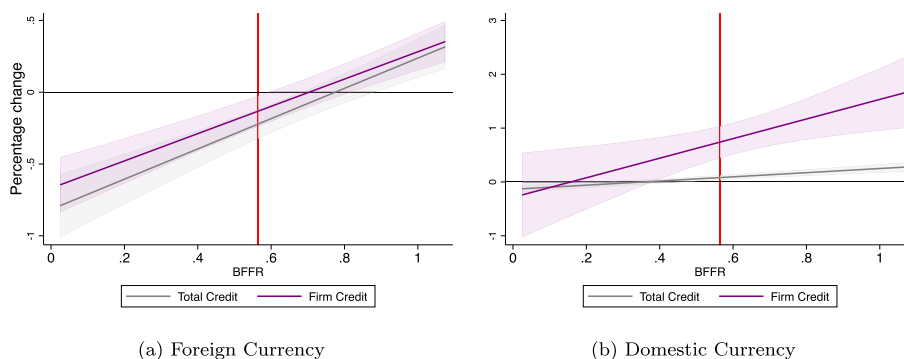


Figura 3. Efectos de la F_C sobre el crédito total y firme. *Nota:* Cada sarten el representa gráficamente los respectivos activo resultados de regresión de Tabla 1. El eje vertical mide el cambio porcentual en la variable dependiente correspondiente desencadenado por la F_C para cada nivel de BFFR, que se mide en el eje horizontal. Las áreas sombreadas son los intervalos de confianza del 95 % correspondientes y la línea vertical roja corresponde al valor mediano de BFFR.

Tabla 2

Efectos fijos en el tiempo.

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)
	Crédito FC Crédito total	Crédito DC Crédito total	Crédito FC Crédito firme	Crédito DC Crédito firme
$F_C \times_{-1} y_0$	1.244*** (0,136)	0,623*** (0,055)	1.099*** (0,128)	1.309** (0,588)
$\times_{-1} y_0$	- 0,414*** (0,051)	- 0,191*** (0,019)	- 0,402*** (0,054)	- 1,575*** (0,215)
Observaciones	1382	1382	1382	1382
-al cuadrado	0,988	0,995	0,998	0,941
Tiempo FE	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Banco FE	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Controles macro	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Nota: Esta tabla examina el impacto de F_C y la interacción de F_C con BFFR. Variables de resultado de los bancos: crédito en moneda extranjera y nacional, tanto para el crédito total (columnas 1-2) como para el crédito a las empresas (columnas 3-4). Todas las regresiones incluyen un término constante, efectos fijos del banco, efectos fijos del tiempo y errores estándar robustos entre paréntesis. ***, ** y * indican significancia a los niveles del 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente.

El principal hallazgo empírico destaca que un aumento en el F_C está asociado, para el banco mediano dentro de la distribución BFFR, con una disminución del crédito total denominados en moneda extranjera y en moneda nacional. Además, surgen variaciones notables: los bancos con un BFFR bajo presentan reducciones más pronunciadas tanto en el crédito total como en el crédito a las empresas, independientemente de la denominación monetaria. Por el contrario, los bancos caracterizados por un BFFR alto tienden a aumentar el crédito en ambas categorías de moneda. Si bien los patrones cualitativos del crédito a las empresas se mantienen consistentes, el banco mediano muestra un aumento del crédito a las empresas en ambas monedas.

Dado que los factores no observables a nivel agregado pueden estar correlacionados con el F_C . Para evitar sesgos en nuestra estimación, incluimos efectos fijos en el tiempo en nuestra regresión de referencia. Tabla 2 presenta estos resultados. Si bien este enfoque limita nuestra capacidad de observar directamente el efecto de la F_C . Dado que ahora solo podemos observar su interacción con la variable BFFR, los coeficientes de esta interacción mantienen el mismo signo y nivel de significancia.

3.2.1. Posición relativa y estabilidad de los bancos según la clasificación BFFR.

Para abordar posibles problemas de endogeneidad, nuestra estimación de referencia fija el BFFR en su valor promedio entre 2007 y 2008. Durante el período de análisis, los bancos ajustaron su BFFR en consonancia con la tendencia de desdolarización de la economía, como se muestra en la Tabla C.6 y en la Figura A.1. A pesar de estos ajustes, la mayoría de los bancos mantuvieron clasificaciones relativas estables en términos de BFFR, con excepción de Citibank y Scotiabank.

Para asegurar que nuestros resultados no estén influenciados por estos cambios abruptos y para validar la robustez frente a proxies alternativos y formas de medir el BFFR, la Tabla C.7 presenta una serie de regresiones adicionales. Primero, replicamos nuestra estimación de referencia para el total crédito mientras ex incluyendo Citibank y Scotiabank. A continuación, utilizando esta muestra reducida, exploramos proxies alternativos para BFFR para ampliar la validar el ro evidencia de nuestros hallazgos y establecer que BFFR refleja una característica del banco en lugar de una respuesta endógena. Todas las Los resultados a través especificaciones respaldan consistentemente nuestros hallazgos, reforzando la interpretación de que BFFR captura características intrínsecas del características. banco. Los resultados para la empresa crmi son consistentes y se informan por separado en la Tabla C.10. Sección C del Apéndice en línea y presenta estos ejercicios adicionales que para garantizar la robustez s de nuestros resultados.

4. El modelo

Utilizando los conocimientos de nuestros resultados empíricos, construimos un modelo con dos características principales: (1) dolarización financiera (en depósitos bancarios y préstamos a empresas) y (2) heterogeneidad en la exposición cambiaria de los bancos, es decir, diferentes BFFR. Incorporamos estas características en una economía pequeña y abierta estándar aumentada con fricciones financieras como en Gertler y Kiyotaki (2010) y Gertler y Karadi (2011). La economía está compuesta por hogares, bancos, empresas productoras de capital y productores de bienes.

Los hogares utilizan el flujo de ganancias que reciben de los bancos y las empresas no financieras que poseen para consumir y ahorrar a través de depósitos bancarios. Las empresas no financieras producen bienes comercializables que se utilizan para el consumo y la inversión. Las empresas productoras de capital se financian con préstamos de los bancos. Los bancos se enfrentan a una restricción de endeudamiento que se basa en Gertler y Kiyotaki (2010). Los bancos operan tanto en moneda local como extranjera; es decir, reciben depósitos de hogares nacionales (en moneda local) y extranjeros (en dólares estadounidenses), y otorgan préstamos a empresas nacionales en ambas monedas. Además, los bancos son heterogéneos. Más concretamente, existen dos tipos de bancos que se diferencian por su ratio de financiación externa, es decir, la relación entre los pasivos externos del banco y sus activos totales (BFFR).

7

Añadimos un shock y una política a esta economía. Primero, para modelar el comportamiento de los flujos de capital hacia Perú durante nuestro período de estudio, añadimos un shock y una política. *depósito extranjero* un choque que provoca un aumento de los depósitos en moneda extranjera. En segundo lugar, para modelar la respuesta política, introducimos un *requisito de reserva* para depósitos denominados en moneda extranjera.

4.1. Hogares

El hogar representativo maximiza su utilidad descontada esperada sujeta a su restricción presupuestaria, eligiendo una canasta de consumo, C , mano de obra, L , y depósitos, D . Una fracción de los hogares son banqueros, mientras que el resto son trabajadores. Los trabajadores proporcionan mano de obra a empresas no financieras y devuelven sus salarios, w , a los hogares. Cada uno de los banqueros administra un intermediario financiero y transfiere ganancias no negativas de vuelta a su hogar sujeto a su restricción de flujo de fondos, Π . Dentro de la familia, existe un seguro de consumo perfecto y los hogares están sujetos a la formación de hábitos. El hogar resuelve así:

$$\max_{C, L, D} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\ln(C - hC_{t-1}) - \frac{1}{1+\gamma} L_{t+1}^{\gamma} \right], \quad (2)$$

$$\text{calce } C + D = L + \frac{1}{1+\gamma} L_{t+1}^{\gamma} - \frac{1}{1+\gamma} L_t^{\gamma} - \frac{\Pi}{2} \left(\frac{Q D_t}{D} - \frac{Q_{st} D_{st}}{D_{st}} \right)^2,$$

dónde β es el factor de descuento subjetivo, h es el parámetro de hábito, $\gamma \in (0, 1)$ es el parámetro de participación laboral, γ es el operador de expectativa está condicionado a la información disponible en la fecha t . La elasticidad de Frisch-trabajo corresponde a γ . El hogar obtiene ingresos trabajando para empresas no financieras, w , el rendimiento de los préstamos realizados en el último período, $(1+r)D_{t-1}$ y las ganancias derivadas de la propiedad de bancos y empresas no financieras, Π , neto del costo de ajuste por cambiar la proporción de depósitos nacionales a extranjeros con respecto a su estado estacionario (el subíndice s representa el estado estacionario). El parámetro del costo de ajuste de cartera cuadrático es $\frac{1}{2}$, mientras que el tipo de cambio real es Q . Todas las fuentes de ingresos de los hogares se expresan en términos reales y todas las variables extranjeras se expresan con una $*$.

Definimos la cesta de consumo, C , como agregador de bienes de producción nacional de CES, C_h , y mercancías importadas, C^* :

$$C = (1 - \gamma) C_h^{\frac{1}{1+\gamma}} + \gamma C^{\frac{1}{1+\gamma}})^{1+\gamma}, \quad (3)$$

dónde γ es la elasticidad de sustitución entre bienes nacionales y extranjeros y γ es la proporción del consumo importado en el consumo total.

El precio de los bienes producidos en el país es P_h , y el precio de los bienes importados es P^* , mientras P es el precio del bien de consumo final. Suponemos que la fijación de precios se realiza en la moneda del productor, es decir, $P = P_h$, donde $\eta_{t,t}$ es el tipo de cambio nominal. El cambio real

La tasa se define como $Q = \frac{P^*}{P}$.

4.2. Bancos

El objetivo de los bancos es maximizar su patrimonio neto a lo largo de su vida útil. Para ello, en cada período, pueden utilizar sus ganancias retenidas, junto con los depósitos que reciben de hogares nacionales y extranjeros, para adquirir valores (préstamos) de productores nacionales de bienes, tanto en moneda nacional como extranjera.

Para limitar la capacidad de ahorro de los banqueros y superar las restricciones financieras, permitimos la rotación entre banqueros y trabajadores dentro de un hogar. Suponemos que con probabilidad i.i.d. un banquero continúa siendo banquero el próximo período, mientras que con probabilidad $1 - \alpha$ sale del sistema bancario y se convierte en trabajador, transfiriendo las ganancias retenidas de vuelta al hogar. Para mantener fijo el número de trabajadores y banqueros, en cada período una parte de los trabajadores se convierte en banqueros. Como un banco necesita fondos positivos para operar, cada nuevo banquero recibe una fracción constante inicial del total de activos de los bancos.

⁷Todas las ecuaciones y deducciones del modelo se encuentran en el Apéndice D.

⁸Nos basamos en Schmitt-Grohé y Uribe (2003) para cerrar la economía pequeña y abierta. Elegimos la estrategia de costo de ajuste de cartera; la elección de la tasa de interés de la elasticidad de la deuda externa u otra forma de costo de ajuste no altera los resultados principales. La estrategia que seguimos nos brinda mayor flexibilidad en lo que respecta a las condiciones de Blanchard-Kahn.

El balance de un banco queda así redactado:

$$\left(\begin{matrix} Q_{n,t} \\ Q_{f,t} \end{matrix} \right) + Q_{d,t} = \left(\begin{matrix} Q_{n,t} \\ Q_{f,t} \end{matrix} \right) + Q_{d,t} + Q_{p,t} \quad (4)$$

dónde $Q_{n,t}$ es el valor real de los préstamos nacionales, $Q_{f,t}$ es el valor real de los préstamos denominados en moneda extranjera expresado en moneda nacional, $Q_{d,t}$ es el valor real de los depósitos de los hogares nacionales, $Q_{p,t}$ es el valor real de los depósitos de extranjeros hogares y $Q_{p,t}$ representa las ganancias retenidas o el patrimonio neto. El subíndice y corresponde a los diferentes tipos de bancos: alto, h y bajo, l . Explicado a continuación.

Los dos tipos de bancos difieren en sus valores de estado estacionario del coeficiente de financiación externa, $y_{0,s}$, es decir, la relación entre los pasivos externos del banco y sus activos totales en estado estacionario. De forma análoga al análisis empírico, el BFFR se define como:

$$y_{0,s} \equiv \frac{Q_{f,s}}{Q_{n,s} + Q_{d,s} + Q_{p,s}} \quad (5)$$

con $y \in \{h, l\}$ y $h > l$. Suponemos que h Los bancos tienen diferentes precios para sus valores. A continuación, describimos el problema de un banco genérico, teniendo en cuenta que existen dos tipos de bancos con diferentes $y_{0,s}$.

La restricción presupuestaria del banquero indica que los usos del banco en un período, es decir, el total de nuevos préstamos y el pago de la tasa de interés sobre los depósitos, deben ser menores o iguales a los recursos que corresponden al rendimiento de los préstamos realizados en el período anterior y a los nuevos depósitos:

$$\left(\begin{matrix} Q_{n,t} \\ Q_{f,t} \end{matrix} \right) + Q_{d,t} y_{0,t} \leq \left(\begin{matrix} Q_{n,t-1} \\ Q_{f,t-1} \end{matrix} \right) + Q_{d,t-1} + Q_{p,t-1} \quad (6)$$

Combinando Ecuación (4) Con la anterior, y suponiendo que se cumple con igualdad, la evolución del patrimonio neto de un banco individual se define por:

$$Q_{p,t} = \left(\begin{matrix} Q_{n,t-1} \\ Q_{f,t-1} \end{matrix} \right) + Q_{d,t-1} - \left(\begin{matrix} Q_{n,t} \\ Q_{f,t} \end{matrix} \right) + Q_{d,t} y_{0,t} \quad (7)$$

4.2.1. El problema de los bancos

Al final del período, el banco y maximiza el valor presente de los dividendos futuros, teniendo en cuenta la probabilidad de seguir siendo banquero en el futuro; el valor del banco se define por

$$V_t = \max_{y_t} \sum_{s=t}^{\infty} (1 - \lambda) \beta^s V_{t+s} \quad (8)$$

dónde V_t es un atajo para $V_t(Q_{n,t}, Q_{f,t}, Q_{d,t}, Q_{p,t})$ que es el valor maximizado de V_t dada una configuración de activos y pasivos.

Siguiendo la literatura previa, introducimos un problema de agencia simple para justificar la capacidad limitada del banco para obtener fondos. Una vez que los hogares realizan depósitos, el banco puede transferir una fracción $y_{0,t}$ de activos de vuelta a su propio hogar. Si un banco desvía activos, incumple su deuda y cierra. Sus acreedores pueden reclamar el resto $1 - y_{0,t}$ fracción de activos. Como resultado, los hogares están dispuestos a proporcionar fondos al banco siempre que el valor del banco supere los beneficios que el banquero podría obtener al huir. Por lo tanto, la siguiente restricción de compatibilidad de incentivos debe cumplirse para cada banco individualmente para garantizar que no desvíe fondos,

$$V_t \geq y_{0,t} + \frac{Q_{d,t}}{Q_{n,t} + Q_{f,t} + Q_{d,t}} \left(\begin{matrix} Q_{n,t-1} \\ Q_{f,t-1} \end{matrix} \right) + Q_{d,t-1} \quad (9)$$

El parámetro $y_0 > 0$ captura la idea de que es más fácil para el banco huir con depósitos extranjeros que con depósitos nacionales, como en Gertler y otros. (2012) y Akinci y Queralto (2023). Creemos que esta es una suposición lógica, ya que refleja la dificultad que tienen los acreedores extranjeros para supervisar a los prestatarios y hacer cumplir los contratos. El último término de la ecuación corresponde a la fracción de activos desviados con la que el banco puede eludir su responsabilidad.

Por lo tanto, un banco individual maximiza Ecuación (8) sujeto a la restricción de compatibilidad de incentivos Ecuación (9) Un aspecto importante es que al banco le es indiferente prestar dinero en moneda nacional o extranjera a empresas nacionales.

Agrupación de bancos. Para referirnos a las variables agregadas, utilizaremos letras mayúsculas, mientras que las letras minúsculas corresponden a las variables de cada banco. El patrimonio neto de los banqueros existentes es igual a las ganancias sobre los activos mantenidos en el período anterior, netas de los costos, multiplicadas por la participación.

⁹Si permitiéramos un costo de ajuste no cuadrático, la intuición para la compatibilidad de incentivos (restricción de compatibilidad) proviene de suponer que el banco puede apropiarse indebidamente de una fracción $(1 - y_{0,t})Q_{d,t} + Q_{p,t}$ (activos desviados), que pueden reescribirse como $(1 + y_{0,t})Q_{d,t} + Q_{p,t} - Q_{d,t}$. Como en Akinci y Queralto (2023), la cuadrática La forma implica una solución interior.

que sobrevive hasta el período actual, :

$$??_t = \frac{1}{1 - \alpha} \left(S_{t-1} + S_{t-1}^Q \right) - \alpha D_{t-1} - \alpha^* QD_{t-1}^*.$$

Dado que los hogares transfieren a cada nuevo banquero una parte de los activos totales de los banqueros existentes, y si asumimos que esta parte es, El patrimonio neto de los nuevos banqueros es:

$$??_t = \frac{1}{1 - \alpha} (1 - \alpha) S_{t-1} + S_{t-1}^Q.$$

Por lo tanto, el patrimonio neto total de cada tipo- y del banco, que corresponde a $N_t = ??_t + ??_t^*$, se convierte en:

$$N_t = (1 - \alpha) S_{t-1} + S_{t-1}^Q - \alpha D_{t-1} - \alpha^* QD_{t-1}^*. \quad (10)$$

Esta es una ley estándar de movimiento del patrimonio neto para el [Gertler y Kiyotaki \(2010\)](#)-tipo de modelo.

4.3. Buenos productores

Un continuo de unidad masiva de empresas minoristas (intermedias) produce producción, utilizando capital, K y mano de obra que combinan con una tecnología Cobb-Douglas. Las empresas compran capital a los productores de bienes de capital. El capital se deprecia a una tasa δ . La producción se utiliza para la inversión y para el consumo interno y externo.

Para financiar nuevo capital, los buenos productores emiten valores, $S_{t,y}$, con $y \in \{n, f\}$ y $y \in \{h, l\}$, a los bancos. El monto total de El endeudamiento con todas las empresas es S : un agregador CES de préstamos en moneda nacional y extranjera y de los dos tipos de bancos, entonces,

$$S_t = \left[\sum_y \left(\frac{S_{t,y}}{S} \right)^{\frac{1}{1+\sigma}} \right]^{1+\sigma} \quad (11)$$

dónde, con diferentes $\sum_y$, $y \in \{n, f\}$, corresponde al peso de cada tipo de préstamo, y σ es la elasticidad de sustitución en todo el mundo préstamos.

Ecuación (11) captura la sustitución imperfecta implícita tanto entre fondos proporcionados por diferentes bancos como entre diferentes monedas. En cuanto a la sustitución bancaria, esta formulación refleja la idea de que los bancos ofrecen servicios financieros distintos y que cambiar de banco implica costes, que pueden influir en las decisiones de endeudamiento de las empresas. Estudios recientes en la literatura también aprovechan las ventajas de un agregador CES para representar estas fricciones. Por ejemplo, [Herreño \(2023\)](#) proponen que las empresas seleccionen bancos individuales para financiar cada bien intermedio involucrado en la producción del producto final. De manera similar, [Altavilla y otros. \(2022\)](#) presentan un modelo donde la producción de una empresa comprende un continuo de tareas, con bancos que exhiben niveles de productividad heterogéneos en la financiación de cada tarea. Asimismo, [Paravisini y otros. \(2023\)](#) argumentan que los bancos difieren en su capacidad de otorgar préstamos para actividades o mercados específicos.

En términos de sustitución de crédito, los estudios exploran cómo las empresas expuestas a deuda en moneda extranjera en las economías emergentes responden a una depreciación del tipo de cambio. Por ejemplo, [Resistente \(2023\)](#) para México y [Bonomo y otros. \(2003\)](#) para Brasil encuentran que las grandes empresas reducen la inversión total al recortar el endeudamiento en moneda extranjera. Sin embargo, esta reducción es menos severa de lo que sugeriría el choque inicial, ya que las empresas aumentan simultáneamente el endeudamiento en moneda nacional. De manera similar, el trabajo de [Avdjiev y otros. \(2024\)](#), utiliza datos a nivel de empresa para documentar que las corporaciones en las economías emergentes dependen de préstamos en moneda local para compensar las perturbaciones en su deuda denominada en dólares.

Como en la literatura previa, asumimos que los buenos productores no enfrentan ninguna fricción al obtener fondos de los bancos y que pueden comprometerse a pagar todas las ganancias brutas futuras al banco acreedor en la moneda establecida al comienzo del período, entonces:

$$S_{t-1} = K_t. \quad (12)$$

En este contexto, cada unidad de seguridad representa un derecho, condicionado al estado, a los rendimientos futuros de una unidad de inversión. En competencia perfecta, el precio del nuevo capital es igual al precio del conjunto de valores, y los productores de bienes obtienen beneficios nulos en cada estado.

El problema intratemporal de la empresa es:

$$S_{h,t}^{\text{máximo}} = h_t S_{t-1} + Q S_{t-1}^Q - S_{t-1} - Q S_{t-1}^* \quad (11)$$

dónde Se define en la siguiente sección. La tasa de retorno sobre el capital es el estándar en este tipo de modelo:

$$r_{t+1} = \frac{1}{1 - \alpha} \left(\frac{S_{t+1}}{S_t} \right)^{\frac{1}{1+\sigma}} - 1 \quad (13)$$

con el rendimiento bruto del capital definido por

$$r_{h,t} = \frac{1}{1 - \alpha} \left(\frac{S_{t+1}}{S_t} \right)^{\frac{1}{1+\sigma}} - 1 \quad (14)$$

4.4. Productores de capital

Los productores de capital utilizan la producción final para hacer que el nuevo capital esté sujeto a costos de ajuste convexos en la tasa bruta de inversión como en [Cristiano y otros. \(2005\)](#). El objetivo de los productores de capital es maximizar sus beneficios descontados esperados, eligiendo

inversión, Y_0 ,

$$\sum_{\substack{\text{máximom} \\ \text{Eso}}} \Lambda_{t,j} \{ Y_0 - 1 + \frac{Y_0}{Y_{0-1}} \}$$

donde $\Lambda_{t,j}$ es el factor de descuento estocástico real de los productores de capital. Dado que los hogares poseen empresas, comparten el mismo factor de descuento estocástico. La condición de primer orden produce el precio de los bienes de capital, que es igual al costo marginal de la inversión:

$$= 1 + \frac{Y_0}{Y_{0-1}} + \frac{Y_0}{Y_{0-1}} \frac{Y_0}{Y_{0-1}} - \lambda_{t+1} \frac{Y_{0+1}}{Y_0} \frac{Y_{0+1}}{Y_0} \quad (15)$$

Los costos de ajuste convexo vienen dados por:

$$\frac{Y_0}{Y_{0-1}} = \frac{Y_0}{2 Y_{0-1}}^2$$

dónde es el parámetro que rige la magnitud de los costos de ajuste. Las ganancias, que surgen únicamente del estado estacionario, se redistribuyen en un solo pago a los hogares.

4.5. Condiciones de equilibrio

La condición de equilibrio del mercado para el bien doméstico es

$$= C_h + C_c + \frac{Y_0}{2 Y_{0-1}} + \frac{Q D^*}{2} - \frac{Q_{sf} D_{sf}^*}{D_{sf}} \quad (16)$$

dónde $D_y D$ son la suma de los depósitos nacionales y extranjeros en los dos tipos de bancos, y el último término corresponde a la Costo de ajuste de cartera. La balanza de pagos, obtenida al agregar las restricciones presupuestarias de los agentes en la economía, viene dada por:

$$Q(D_{-1} - D) = P - C - Y_0 + \frac{Y_0}{2 Y_{0-1}} - \frac{Q D^*}{2} - \frac{Q_{sf} D_{sf}^*}{D_{sf}} \quad (17)$$

4.6. Depósitos extranjeros y coeficiente de reserva

Nuestro objetivo es estudiar la efectividad de la F^C , tanto a nivel bancario como agregado, para contrarrestar el aumento del crédito desencadenado por una afluencia de depósitos extranjeros. Entonces necesitamos incorporar a nuestro modelo dos características: una *depósito extranjero* con *movición* y un *coeficiente de reserva en depósitos en moneda extranjera*, F^C .¹⁰

Más específicamente, el *depósito extranjero* El shock pretende replicar el aumento de este tipo de depósitos experimentado por los bancos peruanos durante los períodos en que la Junta de la Reserva Federal implementó políticas de flexibilización cuantitativa (2008-2014), como se muestra en [Figura 1](#) Para lograr esto, introducimos un choque AR(1) en los depósitos extranjeros:

$$D_{t+1} = D_t + \rho(D_t - D_t) + \epsilon_t \quad (18)$$

con $D_t \in \text{NORTE}(0, D_t)$.

Como se mencionó anteriormente, el F^C tiene como objetivo replicar los cambios en el requisito de reserva en moneda extranjera implementados por el Banco Central del Perú en un intento de contrarrestar el sobrecalentamiento que podrían provocar los mayores depósitos en moneda extranjera. En particular, el F^C exige que los intermediarios financieros mantengan una fracción de depósitos extranjeros inmovilizados, es decir, es la fracción de depósitos extranjeros que los bancos nacionales no pueden utilizar para financiar préstamos.¹¹ Suponemos la siguiente especificación genérica de:

$$= \rho + (1 - \rho) D_t + \epsilon_t \quad (19)$$

dónde es el valor del requerimiento de reserva en estado estacionario, es la persistencia de la política, y D_t es el depósito extranjero choque que activa el uso del F^C .

El shock de depósitos extranjeros ingresa directamente a través de la balanza de pagos, [Ecuación \(17\)](#), que ahora dice:

$$Q(D_{-1} - D) = P - C - Y_0 + \frac{Y_0}{2 Y_{0-1}} - \frac{Q D^*}{2} - \frac{Q_{sf} D_{sf}^*}{D_{sf}} \quad (20)$$

El F^C . Por otro lado, es una política interna que altera el comportamiento de cada tipo de banco a través de su balance, [Ecuación \(4\)](#), que ahora dice:

$$S_t + Q S_t = D_t + Q D_t + (1 - \rho) N_t \quad (21)$$

¹⁰En el Apéndice G.1, demostramos que la respuesta de la economía sigue siendo cualitativamente similar, independientemente de si la F^C se introduce para contrarrestar un auge del crédito impulsado por una crisis de depósitos extranjeros o por una tasa de interés extranjera más baja, que podría interpretarse como la tasa de los fondos federales de EE. UU.

¹¹También se podría interpretar como el RR diferencial sobre depósitos en dólares estadounidenses con respecto al RR sobre depósitos en moneda nacional. Como se muestra en las pruebas de robustez del análisis empírico, se aplican las mismas conclusiones.

4.6.1. El papel del tipo de cambio real en el modelo

El tipo de cambio real, definido como $Q = \frac{P^*}{P}$, desempeña un papel fundamental en la dinámica de la respuesta de la economía a los depósitos extranjeros. choque y la efectividad de la F_C . Al afectar directamente los costos y precios efectivos de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera, el tipo de cambio real actúa como un mecanismo clave que vincula las perturbaciones externas con las condiciones financieras internas. Específicamente, Q influye en:

1. El tipo de interés efectivo de los préstamos en moneda extranjera, r^* , donde una apreciación de la moneda nacional (menor Q) reduce los costos de endeudamiento en moneda extranjera de las empresas
2. El valor real de los depósitos en moneda extranjera, $Q D^*$, lo que repercute en la estructura de financiación de los bancos y en el coste relativo de este pasivo.

Estos efectos están incorporados en la restricción del balance (Ecuación 21), que ahora incluye la influencia de la F_C . Un agradecimiento disminuye no solo la carga real de los depósitos en moneda extranjera, sino también el valor efectivo de los préstamos en moneda extranjera. En consecuencia, los bancos deben optimizar sus carteras al tiempo que se adhieren a la restricción de compatibilidad de incentivos (Ecuación 9).

El tipo de cambio real también influye en las decisiones de endeudamiento de las empresas a través del agregador CES para préstamos (Ecuación 11). Una apreciación disminuye el precio efectivo de los préstamos en moneda extranjera, desplazando la demanda hacia estos préstamos.

Al vincular los choques externos con la efectividad de las políticas nacionales como la F_C , Q crea un ciclo de retroalimentación. Los mayores requisitos de reserva amplifican los efectos de sustitución provocados por los cambios en el tipo de cambio real, alterando los costos relativos de financiación y endeudamiento en diferentes monedas. Esta interacción es crucial para comprender la transmisión de choques externos a la economía nacional y se analiza en detalle en Sección 5 donde exploramos las respuestas del modelo a estas dinámicas.

5. Aplicar el modelo a los datos

5.1. Calibración

Calibramos el modelo para que refleje las características clave de la economía peruana durante el periodo 2000-2019, que abarca tanto cuatro años de inactividad prácticamente total de los RR (de 2004 a 2008) como casi diez años de uso muy activo de los mismos. Los ratios y parámetros macroeconómicos se calculan con datos del Banco Central del Perú correspondientes al primer trimestre de 2000 y al cuarto trimestre de 2019. Indicamos explícitamente cuándo los parámetros difieren entre los distintos tipos de bancos; de lo contrario, son iguales. Tabla 3 informa los valores de los parámetros calibrados.

Tabla 3

Calibración del modelo de referencia.

	Símbolo	Valor	Origen/destino
hogares			
Factor de descuento para vivienda		0.989	Magud y Tsoutna(2012)
Factor de descuento extranjero	*	0.9985	Holston y otros.(2017)
Suplemento laboral Elast. Frisch inverso		10	Reacción de consumo
Parámetro de escala laboral		189	$L_S = 1$
Elasticidad del precio de intercambio	$\frac{1}{\sigma}$	1.5	Erceg y otros.(2007)
apertura comercial		0,4	$\lambda = 0.11$ Akinci y Queralto(2023)
Preferencia por el mercado nacional		0,6	Akinci y Queralto(2023)
Preferencia por el mercado extranjero	*	0,067	Schmitt-Grohé y Uribe(2003)
Costo de ajuste de cartera		0,001	
Productores de bienes y capital			
Participación en el capital		0,33	Valor estándar
Tasa de depreciación del capital		0.025	$\gamma = 0.21$
Costo de ajuste de la inversión		1	
bancos			
tasa de supervivencia		0,9	Gertler y Kiyotaki(2010)
Tasa de transferencia		0,003	Gertler y Kiyotaki(2010)
Sesgo hacia los préstamos en moneda nacional	$\{ \lambda_n, \lambda_f \}$	{0.23, 0.17}	Datos de Perú
Sesgo hacia los préstamos en moneda extranjera	$\{ \lambda_n, \lambda_f \}$	{0.41, 0.19}	Datos de Perú
Elasticidad de sustitución de préstamos		1.2	Ejercicio empírico
Sesgo nacional en la financiación bancaria	$\{ \lambda_n, \lambda_f \}$	{1.26, 3.05}	$\gamma = \{0.74, 0.37\}$
Fracción de activos desviados	$\{ \lambda_n, \lambda_f \}$	{0.48, 0.37}	$\mu = 2.069$
Parámetros macroeconómicos			
Relación entre el gasto público y el PIB	G_Y	0.110	Banco Central del Perú
	$-$	0,052	Banco Central del Perú
Impactos y parámetros de política			
Shock por depósitos extranjeros	D_n	0.28	aumento del 9 % en D_n
Persistencia de choque	D_n	0,9	Ejercicio genérico
Requisito de reserva		0,002	Ejercicio genérico
Persistencia		0,9	Ejercicio genérico

hogares. Para el factor de descuento de la EME, nos basamos en estimaciones de la tasa neutral a largo plazo de Perú. Magud y Tsoutna (2012) de aproximadamente 2 % y, en consecuencia, calibrar a 0,989. Establecemos el factor de descuento extranjero, α , a 0,9985, para coincidir con un estado estacionario implícito tasa de interés real libre de riesgo del 1 % anual para la tasa natural de EE. UU. (véase, por ejemplo, Holston y otros., 2017). Debido a que no estamos incluyendo rigideces nominales, tenemos una elasticidad inversa de Frisch de la oferta de trabajo más alta, η , que el Justiniano y otros. (2010). La estimación de η (10 en lugar de 3,79). El parámetro de escala laboral en la función de utilidad, λ , se establece de manera que el trabajo sea igual a un tercio de las horas en el estado estacionario. El alto valor de λ es una característica de este tipo de modelo, ver calibración en Gertler y Kiyotaki (2010) y Cuadra y Nuguer (2018). El parámetro de formación de hábitos, h , se establece cerca de la estimación precisa en Havranek y otros. (2017).

En cuanto a los parámetros que rigen el comercio internacional, nos basamos en: Erceg y otros. (2007) y establecer la elasticidad del precio comercial, θ , a 1.5. Establecimos el tamaño de la economía pequeña y abierta en relación con el extranjero, γ , a 0,4, lo que implica una relación exportaciones-PIB en estado estacionario del 11 %, como en los datos. El parámetro de costo de ajuste de cartera, ϕ , sigue Schmitt-Grohé y Uribe (2003) y es 0,001.

Productores de bienes y capital. La participación de capital, α , se establece en el valor convencional de 0,33. Utilizamos la tasa de depreciación del capital, δ , para igualar la relación inversión-PIB a largo plazo que es igual a 0,2091. Finalmente, seguimos Akinci y Queralto (2023) para el parámetro de costo de ajuste de la inversión, κ .

Bancos. Establecemos la tasa de supervivencia de los bancos, γ , a 0,9, ligeramente inferior a la tasa de supervivencia de Gertler y Kiyotaki (2010) -0,972. Establecimos la transferencia a los banqueros entrantes, τ , a 0,003, como en Gertler y Kiyotaki (2010). Calibramos los pesos de los diferentes tipos de préstamos, ω , en Ecuación (11), como sus respectivas participaciones según datos bancarios peruanos, con 0,17 y 0,23 para préstamos en moneda nacional, y 0,19 y 0,41 para préstamos en dólares estadounidenses, para bancos de tipo bajo y alto, respectivamente. Establecemos γ a 1.2 para garantizar que los diferentes tipos de préstamos sean sustitutos.

El BFFR en los datos peruanos para bancos de tipo alto (percentil 75) y bancos de tipo bajo (percentil 25) es 0,74 y 0,37, respectivamente. Para alcanzar estos objetivos, calibramos el sesgo local en la financiación bancaria, γ , a 1,26 y 3,05, para bancos de tipo alto y bajo, respectivamente. Dado el calibrado γ , la proporción de activos desviados, γ , se ajusta para que coincida con el diferencial de estado estacionario entre la tasa de rendimiento esperada del capital y la tasa de rendimiento de los depósitos, que se establece en un 2,69 % trimestralmente según el EMBI promedio. El resultado γ Los parámetros son 0,48 y 0,37, para bancos de tipo alto y bajo, respectivamente.

Parámetros macroeconómicos. Establecemos varios parámetros para que coincidan con diferentes ratios de la economía peruana. Añadimos un término extra a la balanza de pagos para tener en cuenta la relación entre el gasto público total y el PIB, y cerramos el modelo. Aproximamos la relación entre el gasto público total y el PIB como la suma de la inversión pública y el consumo, lo que da como resultado un valor de 0,110. Utilizamos la relación entre la balanza comercial y el PIB, que es igual a 0,052 durante este período, para asegurar que el valor de equilibrio de la cuenta corriente sea cero.

Impactos disruptivos y parámetros de política. El impacto en los depósitos extranjeros está calibrado para coincidir con el aumento del 9 % en los depósitos extranjeros que se produjo en 2008 en Perú. Respecto al requisito de reserva, el valor de estado estacionario, γ , es un valor genérico y muy pequeño, 0,002. Este valor está limitado al alza por la necesidad de tener una trayectoria no explosiva para la dinámica del modelo. Establecemos el componente autorregresivo de ambos choques en 0,9.

5.2. Mecanismos principales en juego

Nuestro objetivo es evaluar la efectividad de la F para frenar la expansión del crédito en medio de un aumento de los depósitos en moneda extranjera en un país con cierto grado de dolarización financiera. Para ello, necesitamos incorporar tanto la F y el shock de depósitos extranjeros en nuestro modelo. Para facilitar la exposición, incorporamos un shock a la vez y analizamos, primero, las consecuencias agregadas de cada uno; luego, analizamos las respuestas heterogéneas a nivel bancario en función del BFFR y, finalmente, mostramos que estas últimas son consistentes con nuestros hallazgos empíricos.

5.2.1. Respuesta ante una crisis de depósitos extranjeros

Las líneas verdes discontinuas en Figuras 4y5 ilustrar la reacción de las principales variables de interés ante el shock de depósitos extranjeros. Este ejercicio sirve como un análisis contrafactual de cómo habría reaccionado la economía en ausencia de F .

El aumento de los depósitos denominados en dólares estadounidenses en el sistema bancario conlleva una reducción de la rentabilidad de los depósitos nacionales debido al exceso de liquidez, junto con una apreciación significativa del tipo de cambio real, que se fortalece un 7,6 % tras el impacto. Esta apreciación influye directamente en los costes relativos de la financiación y el endeudamiento en moneda extranjera.

La reducción de la rentabilidad de los depósitos nacionales hace que la financiación interna resulte más atractiva para los bancos, lo que impulsa un aumento en la demanda de depósitos nacionales, además del incremento de los depósitos en moneda extranjera derivado de la crisis. Al mismo tiempo, la menor rentabilidad de los depósitos nacionales incrementa el patrimonio neto de los bancos, aliviando sus restricciones de endeudamiento. En conjunto, estos efectos desencadenan un auge del crédito, que se traduce en una mayor inversión y un aumento del precio del capital.

Para las empresas, cuanto más fuerte sea el E Esto reduce el costo efectivo de los préstamos en moneda extranjera, haciéndolos más atractivos. Como consecuencia, se produce un fuerte aumento de los préstamos en moneda extranjera, que suben aproximadamente un 12 % tras el impacto. El crédito en moneda nacional también crece, aunque su incremento inicial es más moderado. En los periodos posteriores, el crédito nacional continúa aumentando, alcanzando un máximo del 4,5 % cuando el precio del capital llega a su máximo.

Esta doble dinámica —en la que las empresas se decantan por préstamos en moneda extranjera más baratos y los bancos favorecen los depósitos nacionales debido a sus menores costes— sustenta los cambios observados en la asignación agregada del crédito y las estructuras de financiación.

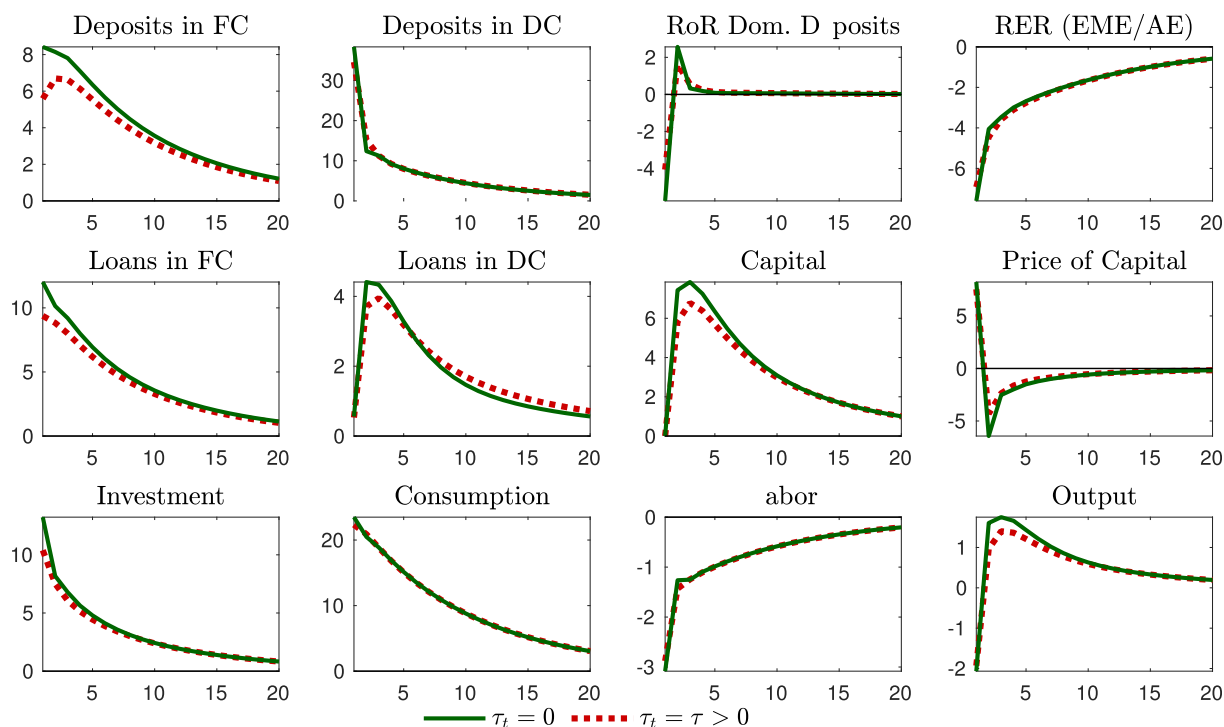


Figura 4. Las funciones de respuesta al impulso a un shock de depósitos extranjeros y F : variables agregadas. Nota: El eje vertical corresponde a la desviación porcentual de la estado estacionario, mientras que el eje horizontal corresponde a los trimestres posteriores al choque. Representamos gráficamente las siguientes variables (en el mismo orden en que aparecen): $D^*, D, Q, S, S^*, K, Y, Y^*, C, L, Y$.

A pesar de los aumentos en el consumo y la inversión, la producción total experimenta una reducción inicial del 2 % antes de repuntar a un aumento del 1,7 %, desde el cual converge gradualmente a su estado estacionario. La contracción inicial se explica por la dinámica del sector externo. La entrada de depósitos denominados en dólares estadounidenses, junto con la apreciación de Q . Esto provoca un aumento del 35 % en las importaciones y una disminución del 23 % en las exportaciones (véase la figura G.6 en el apéndice). Esta caída de las exportaciones contrarresta parte de las ganancias derivadas de la inversión y el consumo, lo que explica la reducción inicial de la producción.

La dinámica del mercado laboral también refleja estas interacciones. Tras el impacto, el empleo disminuye significativamente como consecuencia de la contracción de la producción. El aumento del capital eleva la productividad marginal del trabajo, lo que impulsa los salarios (véase la figura G.6 en el apéndice) y reduce aún más la demanda laboral. Sin embargo, el aumento de los salarios incrementa la renta laboral total de los hogares, lo que a su vez favorece mayores niveles de consumo.

Las respuestas heterogéneas de los bancos. Figura 5(a) y (b) muestran la respuesta de cada banco en términos de depósitos y crédito en ambas monedas.

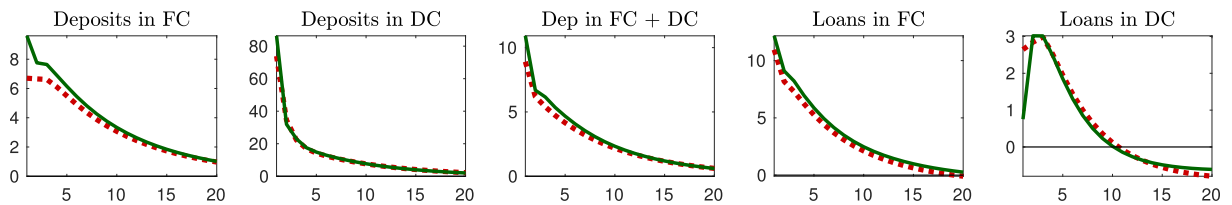
Figura 5(c) ilustra la participación del banco de alto poder adquisitivo en las variables en relación con la economía general, y las líneas horizontales representan el estado estacionario.

Mientras que alto y bajo Los bancos exhiben calidades muy similares a cada uno de ellos ella y t o su recuento agregado g rparts, Figura 5 y (b) revelamos si significativo diferencias cuantitativas, cual se hacen evidentes cuando, por xamina Figura 5(c). En lo siguiente (a) párrafos, analizamos estos discrepancias y los mecanismos R ena, conduciendo ejemplo, ellos.

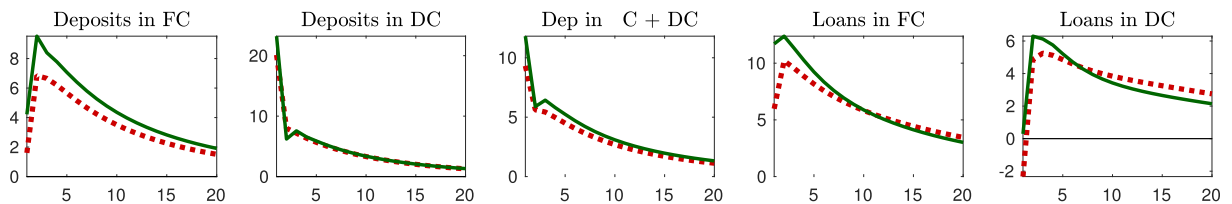
Debido a su alto su mejor amiga el estado estacionario, hi banco gh Inicialmente exhiben una mayor r capacidad intentar absorber una economía mayor volumen de depósitos en fo reinado cu rencia, aumentando así norteg su cuota de mercado respectiva. en el e relativamente (ver el primer pl de Figura 5(do)). Sin embargo, los bancos de bajo nivel se recuperan rápidamente hasta el punto en que el efecto sobre la cuota de mercado se revierte. A pesar del aumento en los dólares depositados, la apreciación del tipo de cambio real provoca un incremento mucho menor en el valor de los depósitos bancarios en moneda extranjera cuando se evalúan en moneda nacional, sin afectar el signo del cambio en las cantidades. Por ejemplo, cuando se expresa en moneda nacional moneda, depósito s en adelante moneda ign para ba alto nks aumenta ase en solo un 2 % en comparación d al casi un 10 % de aumento evaluado en moneda extranjera.

Como se mencionó anteriormente explicar d, la tasa de retornos más rn en el de posiciones en depósitos en moneda cy prom puntos ambos bancos para aumentar y sus posesiones de tales depósitos (en cuanto baja). El alto aumento de los naumento i nacional en depósitos en moneda urgencia es particularmente agudo en los porcentaje pero es similares en niveles t o el th bancos en las monedas rrencia d nacional. Los bajos bancos aumentan facilidad en d depósitos p en los niveles es er que el de la bancos altos (para ambos tipos extranjeras). Mientras que hay una recuperación parcial en el subsecu pequeño período ent, el alto ba participación nk permanece por debajo del nivel de estado estacionario durante toda la transición.

Al considerar el impacto en el crédito, los efectos se vuelven notables, y más prominente. Mientras que tanto los bancos altos como los bajos aumentan su suministro de crédito (en términos o f cantidades), el choque lee a l ow bancos expandiendo el ir relativo cuota de mercado dentro del la economía para ambos tipos de bancos dit imm inmediatamente después del ock. Interesto, esto significa que en, en im pacto, los beneficios del choque, relativamente más bajos de cre. Esto es s debido a hecho de que los bancos bajos erive gre ater se beneficia del rojo subasta i en la tasa de retorno sobre hacer depósitos mesóticos,



(b) Low-BFFR Variables



(c) Share of High-BFFR Variables

Figura 5. Las funciones de respuesta al impulso a un shock de depósitos extranjeros y a variables a nivel bancario. Nota: El eje corresponde a la desviación porcentual del estado estacionario, mientras que el eje horizontal corresponde a los trimestres después del choque. Representamos gráficamente las siguientes variables (en el mismo orden) como el caso D_t^D , D_t^D , D_t^D , S_t^D , S_t^D , donde y corresponde a y y, para el BFFR alto y bajo, respectivamente, y el superíndice n corresponde a la suma de moneda nacional y extranjera expresada en moneda nacional. Para el panel (c) el eje x corresponde a los niveles y las líneas horizontales son los respectivos estados estacionarios.

principalmente porque tienen una participación relativamente más alta de esta financiación en comparación con los depósitos extranjeros. Además, los bancos con alto riesgo se ven más afectados por la apreciación del tipo de cambio real (el cambio porcentual es el mismo, pero los niveles son más altos). Estos efectos permiten a los bancos con bajo riesgo prolongar su expansión crediticia, lo que conduce a una convergencia más gradual hacia niveles de estado estacionario. Como resultado, los bancos con bajo riesgo Los bancos fortalecen eficazmente su cuota de mercado crediticio en la economía, tanto en el momento del impacto como durante el período de transición.

La real intercambio de tasa de apreciación encendido, pro impulsado por el aumento de la demanda de dominios de estetic urgencia, disminuye el efecto demostrado en la que entidades o f depósitos y préstamos en para de la moneda extranjera tipo th bancos. Su comportamiento en es no es suficiente para cambiar y el signo de la efectos sho wn en t calcula, jugando solo un para el papel marginal en el general reactivo del ec economía.

5.2.2. Respuesta a una perturbación de depósitos extranjeros cuando la F está activo

Las líneas punteadas rojas en Figura 4y5 describir la respuesta de la economía al shock de depósitos extranjeros cuando la F_C denotado como , está activo. A pesar del valor excepcionalmente bajo de en la calibración, Figura 4 demuestra que F_C mitiga eficazmente el auge del crédito, que ahora se reduce en un 13,6 %. Tras la implementación, el aumento de la inversión resultante del shock de depósitos extranjeros es un 21 % menor de lo que sería en ausencia de la reserva r requisito.

En cuanto a las fuentes de financiación de los bancos, la F_C demuestra ser eficaz para reducir el aumento de depósitos en moneda extranjera desencadenado por el shock en impacto en un 34 %. Estadopostula en moneda nacional y aumenta aumentar en un 10 % menos n impact y luego depósitos una vez más suave transición o su estacionario. Esto es debido a el cambio en la resolución Ponse de la tasa de retorno en dom experimentales: con t la introducción del F CSU r educación sobre el impacto es el 9 % es menor que antes.

Debido a el de cline en ambos tipos les de dep ositos, crédito en ambos actual contratos de cies comp ared t o el escenario con No c. C6mo un resultado, real variable tales como investm ent, ca pital y producción al así que exh i un poco más contenido d expa nsión. El impacto consumo El ajuste es mínimo, principalmente en respuesta a las variaciones marginales en los ingresos laborales, que disminuyen levemente. El tipo de cambio real también se aprecia, pero en menor medida que sin esta política.

Las respuestas heterogéneas de los bancos. De forma similar a la respuesta observada con el shock de depósitos extranjeros, las reacciones de ambos bancos fueron... Los depósitos de cerning son cualitativamente similares entre sí y con la economía agregada cuando introducimos F_C . Sin embargo, exhiben contra respuestas a picaduras que en ello co me a su préstamo g activo las ciudades y las consecuencias secuencia s en términos de su mercado relativo

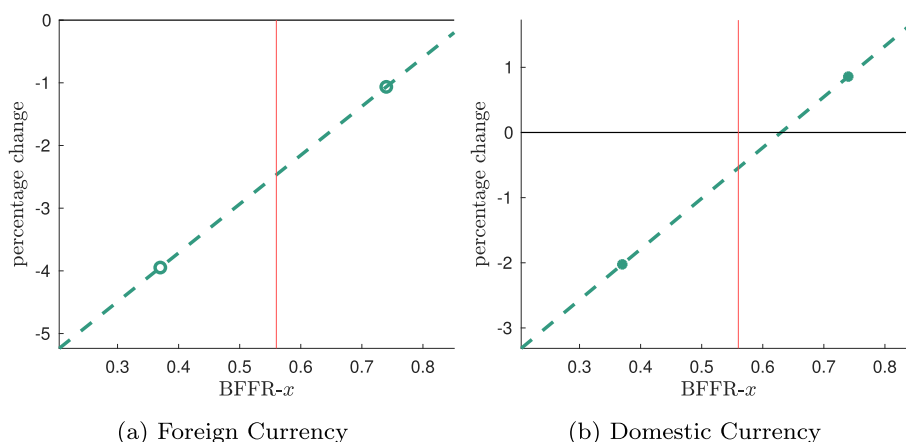


Figura 6. Reacción diferencial a la π : bancos altos frente a bancos bajos. *Nota:* Cada panel representa gráficamente los resultados de la diferencia entre el modelo con requisito de reserva estática ($\pi > 0$) y un modelo sin requisito de reserva ($\pi = 0$) después de una perturbación en los depósitos extranjeros. En cada panel, el eje vertical mide el promedio de la diferencia de los dos primeros periodos, medida como cambio porcentual en la variable dependiente correspondiente para cada nivel de π , que se mide en el eje horizontal. La línea vertical corresponde al valor mediano de BFFR en los datos, 0,56, mientras que las dos marcas en cada uno de los subgráficos corresponden al BFFR bajo y alto de los datos y del modelo, 0,37 y 0,74, respectivamente.

participación en la economía. Para comprender este comportamiento, es necesario considerar las características únicas de cada banco y la tasa de rendimiento de los depósitos nacionales.

Desde una perspectiva financiera, el π desempeña un papel crucial en la moderación del impacto de la crisis sobre la tasa de retorno de los depósitos nacionales. Esto es fundamental para evitar que los bancos con menor liquidez se beneficien desproporcionadamente de la combinación de una menor tasa de retorno y su participación inicialmente mayor en los depósitos nacionales. En consecuencia, la participación de mercado de los bancos con mayor liquidez en ambos tipos de depósitos supera sus niveles anteriores, e incluso, en el caso de los depósitos totales y los depósitos en moneda nacional, sobrepasa los niveles de equilibrio.

Como resultado, la política induce un efecto de sustitución en la oferta de crédito entre los bancos con mayor y menor liquidez. Si bien el banco con mayor liquidez reduce sus préstamos en moneda extranjera, esta reducción es notablemente menor que la observada en el banco con menor liquidez. En cuanto a los préstamos en moneda nacional, el banco con mayor liquidez aumenta sus préstamos, mientras que el banco con menor liquidez los reduce. En consecuencia, la cuota de mercado del banco con mayor liquidez para ambos tipos de crédito aumenta en comparación con el estado estacionario inmediatamente posterior al impacto, aunque vuelve a caer por debajo de este umbral durante el período de transición.

Efectos de los requisitos de reserva: aplicando el modelo a los datos. Análogo a [Figura 1](#) en el análisis empírico, [Figura 6](#) presenta el banco-cambios porcentuales en los préstamos en moneda extranjera y nacional en respuesta a la introducción de la π en función de su BFFR respectivos. Estos cambios porcentuales representan la respuesta inmediata en el primer trimestre posterior al choque. En nuestro modelo, establecemos los valores de π , o BFFR, a 0,37 para bancos de tipo bajo y 0,74 para bancos de tipo alto, según se especifica en [Tabla 3](#). Extrapolamos linealmente para abarcar todo el espectro de valores de BFFR observados en los datos. La línea vertical roja corresponde a la mediana de π en los datos, que es 0,56.

En consonancia con nuestros hallazgos empíricos, el ejercicio cuantitativo ilustra que la influencia de π en préstamos bancarios es significativamente afectado por el BFFR inicial. En ambos análisis, observamos la misma pendiente positiva de la reacción crediticia en función del BFFR. Además, es evidente que π se traduce en una reducción de los préstamos en ambas divisas para los bancos de bajo perfil. Para los bancos de alto perfil, el efecto incrementa el crédito en moneda nacional en ambos análisis, mientras que existe una discrepancia en cuanto al crédito en moneda extranjera, ya que este aumenta en los datos pero disminuye en el modelo.

Es fundamental destacar que la suposición de que los préstamos son sustitutos imperfectos desempeña un papel crucial en la generación de estas respuestas bancarias. La siguiente sección analiza cómo varía esta respuesta según las diferentes elasticidades de sustitución.

5.2.3. El papel de la elasticidad de sustitución del préstamo

En nuestro modelo base, la elasticidad de sustitución entre préstamos, denotada por σ , se establece en 1,2. Este valor refleja la capacidad de las empresas para sustituir en el π préstamos en moneda nacional y extranjera y entre préstamos ofrecidos por diferentes bancos. A Un valor mayor que uno captura imperfecto pero no una sustitución efectiva, consistente con lo observado en los datos. Específicamente, esta calibración refleja que las empresas se puede sustituir la π sustituyen algo más fácilmente que bajo una función Cobb-Douglas, pero mucho menos que si los préstamos fueran sustitutos

Esta suposición perfectos. Esto se basa en evidencia empírica. Para la sustitución entre monedas, estudios como [Resistente\(2023\)](#) para México y [Bonomo y un I.\(2003\)](#) para Brasil muestran estas que las empresas expuestas a, por las perturbaciones del tipo de cambio reducen su endeudamiento en moneda extranjera, pero el parcialmente compensado reducciones al aumentar los choques ejemplo, préstamos en deuda tipo de cambio. De manera similar, [Avdjiev y otros.\(2024\)](#) documentar cómo las empresas recurren en EME responden a los patrones de sustitución nacional por sustitución en al endeudamiento en moneda local. Este comportamiento cualitativo es consistente con σ denominados en dólares en todos los nuestro modelo. La teoría

Para sustituciones bancos, la literatura o ser 1,5, ligeramente también respalda nuestra y entre bancos σ más alto que nuestra escala base.

calibración. [Herreño\(2023\)](#) estimar la elasticidad de sustitución y [Altavilla y otros.\(2022\)](#) informan elasticidades que van desde

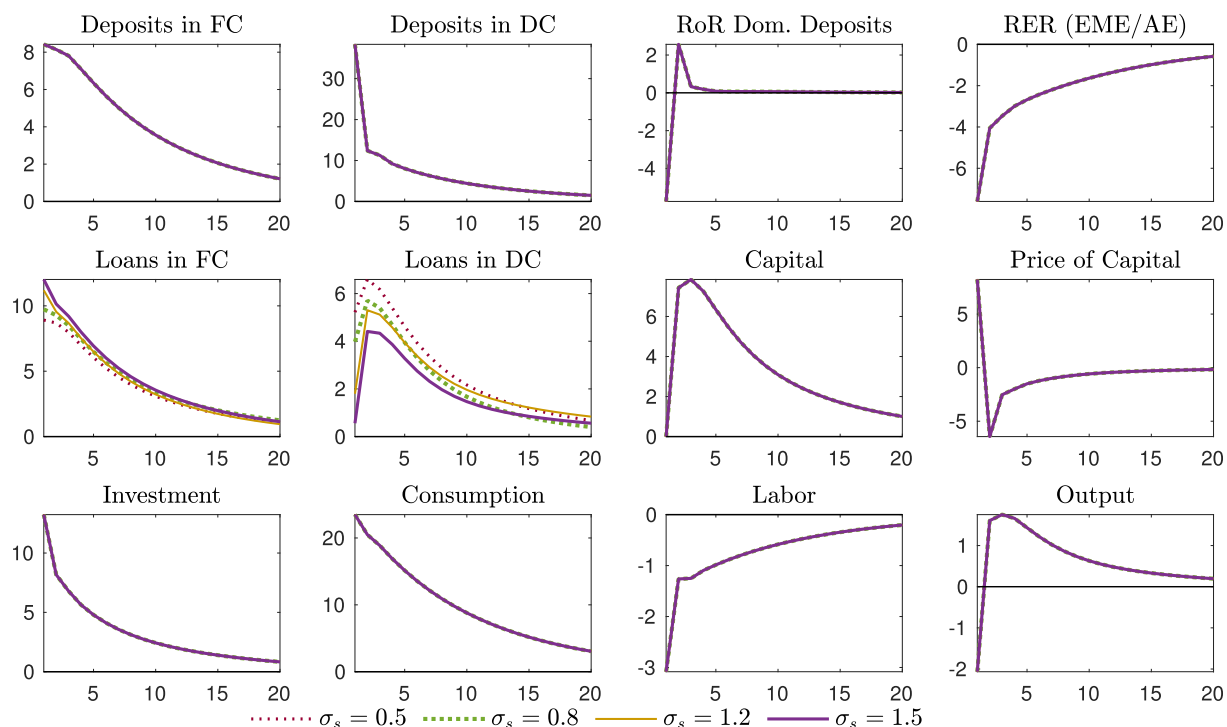


Figura 7. Funciones de respuesta al impulso ante una perturbación en los depósitos extranjeros con diferente elasticidad de sustitución: variables agregadas. Nota: El eje vertical corresponde a la desviación porcentual respecto al estado estacionario, mientras que el eje horizontal corresponde a los trimestres posteriores a la perturbación. Representamos gráficamente las siguientes variables (en el mismo orden en que aparecen): $D^*, D^*, Q, S, S_r^K, Y_0, C, L, y$.

De 7 a 23, lo que refleja entornos con una sustituibilidad mucho mayor. En conjunto, estos hallazgos confirman que >1 Es apropiado y necesario que coincida con el comportamiento observado de los bancos y las empresas.

Una contribución clave de nuestro modelo es demostrar que, para replicar estos patrones empíricos, la elasticidad de sustitución debe calibrarse a valores mayores que uno. Esto no es solo una suposición, sino un resultado que surge de la necesidad de alinear las respuestas del modelo con los datos. Los efectos cualitativos de la FC —los cambios en la composición de los préstamos entre monedas y bancos— no se pueden reproducir si <1 , a medida que la sustitución se vuelve demasiado rígida para capturar los ajustes observados.

Figuras 7–9 presentar las respuestas de la economía y los bancos a una perturbación de los depósitos extranjeros bajo diferentes valores de σ_s . Estos ejercicios revelan que un mayor σ_s amplifica el cambio hacia préstamos en moneda extranjera más baratos cuando el tipo de cambio real se aprecia, ya que las empresas pueden sustituirlos más fácilmente. Por el contrario, con <1 , la sustitución se vuelve demasiado rígida y el modelo no logra reproducir el comportamiento observado en los datos.

Además, en la Tabla G.1 del Apéndice, presentamos resultados para una gama más amplia de valores que van desde 0,5 hasta 15. Estos resultados adicionales confirman que la cualitativa eficacia de los efectos de la FC son robustos como lo σ_s como > 1 . Sin embargo, cuando <1 , la modelo Las predicciones se desvían de las observaciones en los datos, subrayando la importancia de calibración >1 para capturar el comportamiento observado. Mientras que la figura el texto principal, prov estas idea a vi Resumen general del mo respuestas de del, La tabla permite f o un más exploración integral acción de t variaciones.

Estos análisis s resaltado una contribución clave de nuestro trabajo k: la importancia de > 1 no hay meramente una suposición pero esencial característica derivada de los datos y la capacidad del modelo para replicar el comportamiento observado.

5.2.4. El papel de la heterogeneidad bancaria

Reconocimiento ng la firma importancia de la heterogeneidad y es crucial para comprender la mecha Los ismos que impulsan los respuestas de y. En En esta sección, tenemos explorar el importancia de incorporar calificación ba heterogeneidad nk en nuestro teoría r análisis económicos por contraste respuestas en nuestro mod de referencia el, que características dos tipos de b anks, ingenioh un modelo alternativo t en sombrero incluido des solo un banco. En el último escenario, asumimos el ca para liberación del modelo de alineación de banco S con el de la mediana-BFFR. para las Figura 10i ilustra el impulso res d el funciones de respuesta ambos nuestro benc hmark m único y la exhibición de moneda economía reacciones sensitivas de corvejones y F política.

Mientras deposita s en adelante extranjera de un solo banco sim ilar qua depósito extranjero a través ambos m modelos, la transmisión t o la economía real- La volatilidad, en particular para el capital y la inversión, varía significativamente en magnitud. En particular, el modelo de un solo banco muestra una mayor volatilidad en comparación con el modelo que incorpora la heterogeneidad bancaria. Esta discrepancia subraya el efecto suavizador que la heterogeneidad bancaria La generosidad tiene en la al variable les, con bancos de bajo tipo mostrador igualando el impacto de las tipo gh bancos. Tales observaciones subrayar el relevancia de la prohibiciónk heterog enidad en la evaluación no o Únicamente la b F respuestas de alto nivel pero también el a agregan el efecto económico ts de choques y políticas.

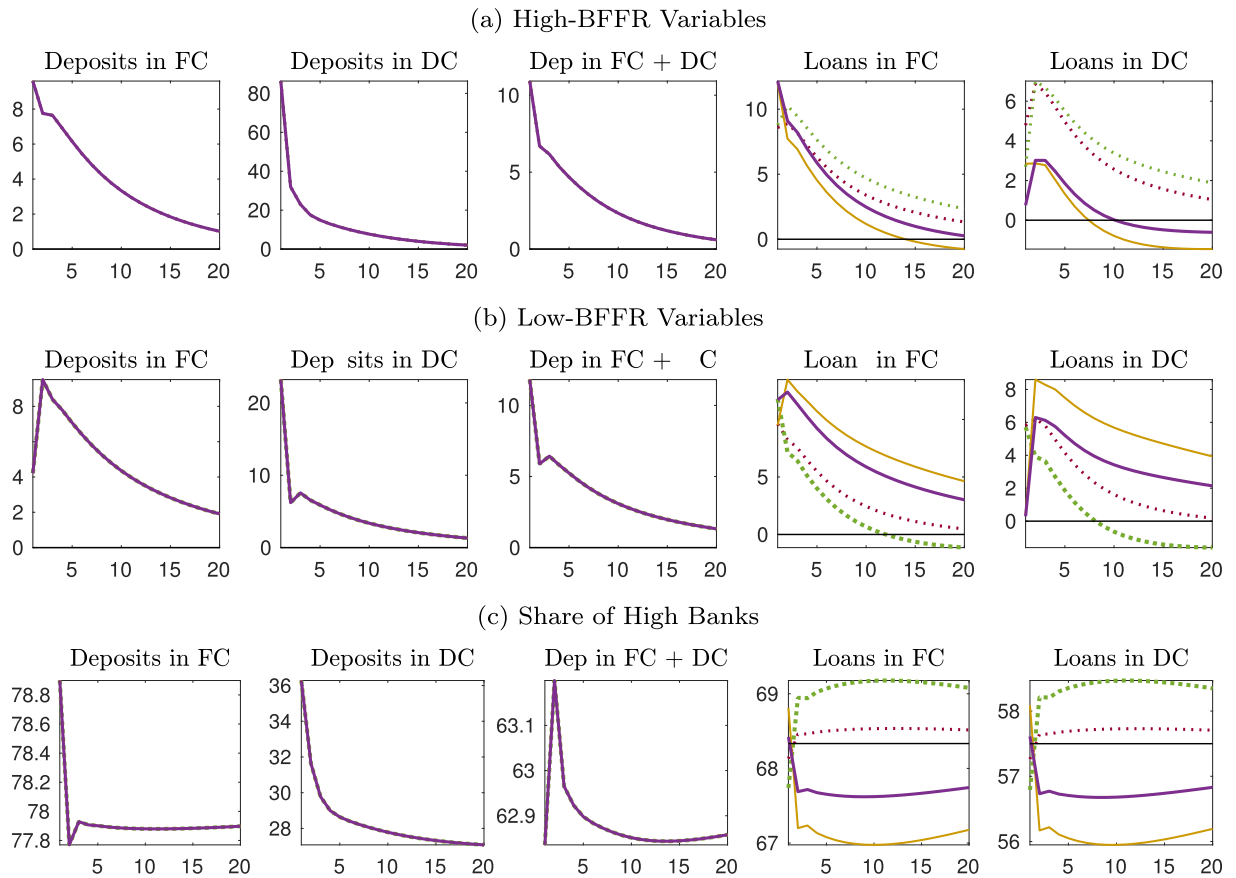


Figura 8. Funciones de respuesta al impulso ante una perturbación en los depósitos extranjeros con diferente elasticidad de sustitución: variables a nivel bancario. Nota: El eje corresponde al porcentaje de desviación del estado estacionario, mientras que los ejes son los trimestres posteriores al choque. Trazamos las siguientes variables (en el mismo orden). y orden como lo hacen aparecer): D^* , D , D_{eq} , S , S^* , donde y corresponde a y , para el BFFR alto y bajo, respectivamente, y el superíndice eq corresponde a la suma de moneda nacional y extranjera expresada en moneda nacional. Para el panel (c) el eje corresponde a las velocidades y las líneas horizontales representan los respectivos estados estacionarios.

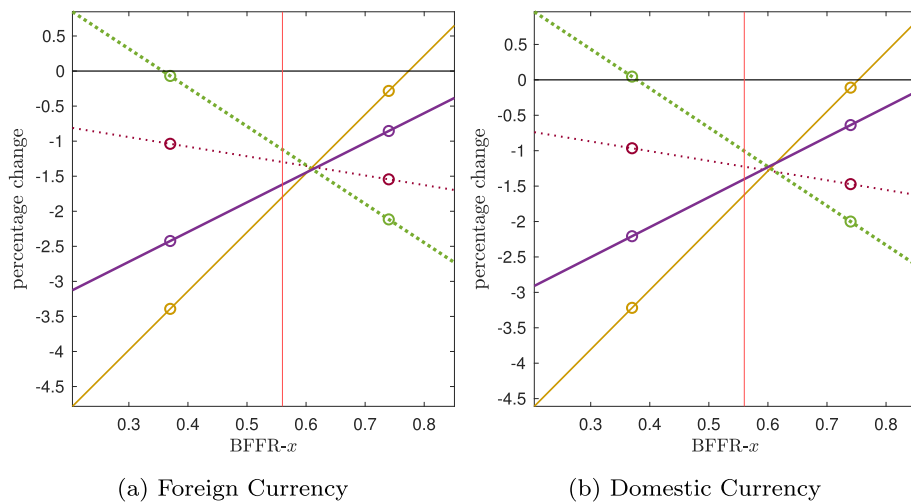


Figura 9. Diferencial entre acción a la F con diferentes elástico Tipo de sustitución: alto - vs bancos bajos. Nota: Cada panel representa gráficamente los resultados de la diferencia en el el modelo y la medida del con reserva estática requiere rangamento (> 0) y un modelo sin res mencia requisito de servicio ($=0$) después de una crisis de depósitos extranjeros. En cada panel, la vertical eje w es el av m los dos primeros pag períodos diferentes per cambio porcentual . 56, para cada nivel de , que se mide n el eje horizontal. La línea vertical en cada uno corresponde al mál or dian de BFFR los datos, 0 mientras que las dos marcas a lade los subgráficos corresponde al BFFR bajo y alto de los datos y el sólido e modelo m, 0,37 y 0,74, respectivamente. El guion ed líneas cor que respondo <1, mientras que el Las líneas corresponden a > 1 .

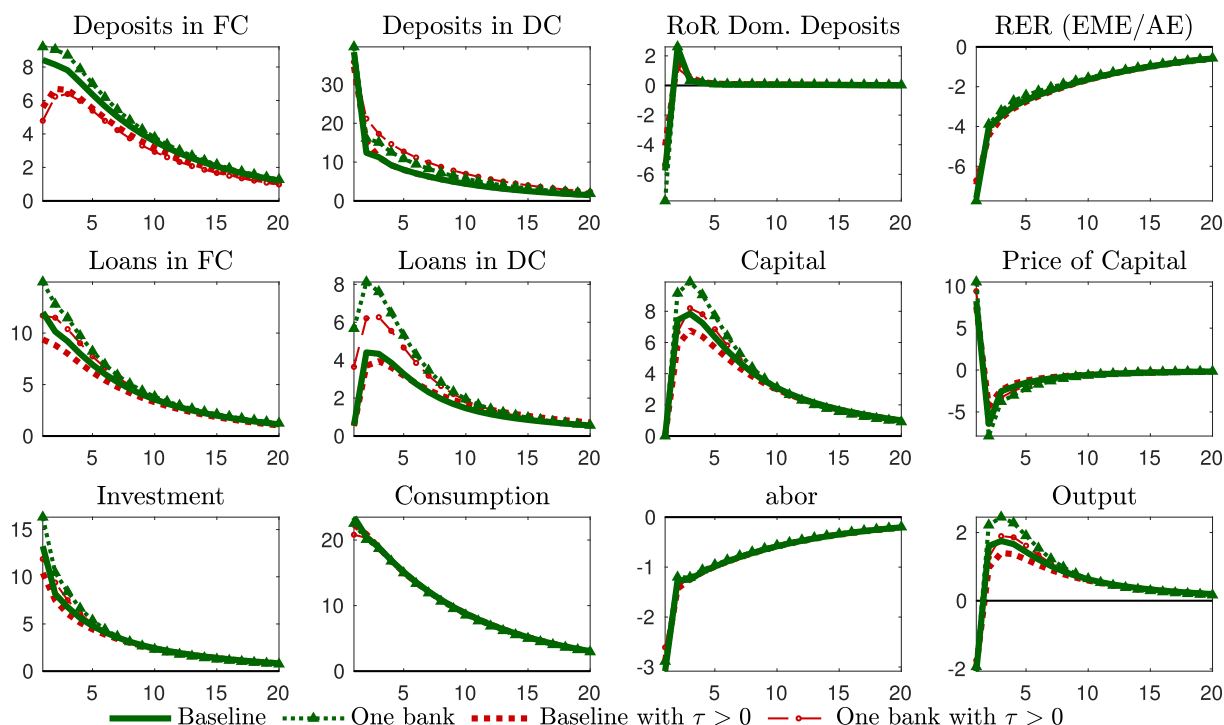


Figura 10. Funciones de respuesta al impulso ante un shock de depósitos extranjeros (+ F_C) Con y sin heterogeneidad bancaria: variables agregadas. *Nota:* El eje vertical corresponde al porcentaje de desviación del estado estacionario, mientras que el eje horizontal corresponde a los trimestres posteriores al choque. Representamos gráficamente las siguientes variables (en el mismo orden): $D_C, D_F, Q, S, K, Y, C, L$.

Para mejorar nuestra comprensión del modelo y validar nuestros principales hallazgos, en las secciones G.1 y G.2 del Apéndice en línea presentamos ejercicios adicionales de robustez y sensibilidad.

6. Conclusión

Nuestro estudio arroja luz sobre la efectividad de los requisitos de reserva específicos para cada moneda (F_C) para mitigar el crecimiento excesivo del crédito inducido por entradas de capital, en economías parcialmente dolarizadas. A través del análisis empírico y el modelado cuantitativo, descubrimos respuestas heterogéneas de los bancos a la F_C , lo que subraya la necesidad de tener en cuenta los distintos grados de exposición a la financiación extranjera en los diferentes bancos.

Nuestro análisis empírico sugiere que la F_C es eficaz para frenar el crecimiento del crédito denominado en moneda extranjera, particularmente entre los bancos con un BFFR más bajo. Curiosamente, también encontramos reacciones heterogéneas entre los bancos ante un aumento en el F_C : aquellos que se ven afectados por un aumento en los depósitos de moneda extranjera muestran una propensión a reducir el crédito, mientras que los bancos con un BFFR inferior tienden a aumentar el crédito en moneda extranjera. Estos hallazgos detectados en el modelo sugieren que la complejidad de la respuesta bancaria es alta y enfatizan la necesidad de una mayor profundidad en la comprensión de los mecanismos subyacentes.

Dibujando desde perspectivas irónicas, desarrollamos un modelo estocástico general de equilibrio (DSGE), que en su versión de bancos corporativos heterogéneos, financia depósitos parciales en moneda extranjera. Este modelo nos permite estudiar los mecanismos impulsores del comportamiento de los bancos en respuesta a los cambios en el tipo de cambio y el tipo de interés, y el impacto de la implementación posterior de la F_C . En la respuesta a ambos choques, el modelo pone de relieve el papel que desempeñan las menores tasas de rentabilidad de los depósitos nacionales a la hora de determinar la dinámica del crédito, especialmente entre los bancos con menores ratios de financiación externa.

Nuestros hallazgos tienen importantes implicaciones para los responsables políticos y los investigadores que abordan los desafíos que plantea la gestión de los flujos de capital. Nuestra gestión particular de los flujos de capital ofrece una perspectiva económica parcialmente nueva. Por lo tanto, recomendamos intervenciones de la autoridad monetaria que afecten al nivel bancario de la F_C , en lugar de depender únicamente de la política de reservas.

Avanzando más allá de la eficiencia, podríamos explorar las implicaciones adicionales de la mediación del comportamiento de los bancos en respuesta a la moneda, incluyendo los requisitos de reserva específicos, la inclusión de las finanzas bancarias, la gestión de riesgos y la estabilidad sistémica.

Declaración de contribución de autoría CRediT

Eugenia Andreasen: Redacción – revisión y edición, Redacción – Borrador original, Visualización, Validación, Supervisión, Software, Recursos, Administración del proyecto, Metodología, Investigación, Obtención de financiación, Análisis formal, Curación de datos, Conceptualización.

Victoria Nuguer: Escribiendo – revisión y edición, Metodología – Proyecto original, visualización, Análisis formal, Supervisión, Curación de productos, Recursos, Administración del proyecto, Análisis de la escritura, Investigación, Financiación, Análisis de la adquisición, formal y análisis, Datos blandos, Conceptualización.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran los siguientes intereses financieros/relaciones personales que pueden considerarse como posibles conflictos de intereses:

Eugenia Andreasen informa que recibió apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (1200101). Si existen otros autores, declaran no tener intereses financieros ni relaciones personales que pudieran haber influido en el trabajo presentado en este artículo.

Reconocimiento

Anteriormente publicado como "Medidas de gestión de flujos de capital y dolarización". Agradecemos a Leonardo Barreto, Manuel Escobar, Daniel Guzmán, Santiago Novoa y Pablo Barrera por su excelente asistencia en la investigación. También apreciamos las valiosas discusiones con Soledad Martínez Peria, César Sosa Padilla, Andrés Fernández, Cristina Arellano, Enrique Mendoza y Ricardo Reyes-Heroles. Además, extendemos nuestro agradecimiento a los participantes de la Conferencia Global sobre Contagio de Política Monetaria, el Taller Internacional de Macroeconomía RIDGE, el Taller de Estabilidad Financiera RIDGE, la Conferencia Anual de LACEA, la Pontificia Universidad Católica de Chile, ITAM, la Mini-Conferencia Notre Dame-ITAM 2023 sobre Investigación en Economía de la Pobreza y el Desarrollo, y la Universidad Adolfo Ibáñez. Eugenia Andreasen desea agradecer a ANID, FONDECYT REGULAR #1200101, Victoria Nuguer agradece al Departamento de Investigación del BID, donde trabajó durante los primeros años de este proyecto, por su apoyo financiero.

Apéndice A. Apéndice en línea

El apéndice en línea de este artículo se puede encontrar en: <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2025.103440>.

Disponibilidad de datos

Los datos están disponibles en línea. Podemos compartir los códigos si se solicitan.

Referencias

- Aguirre, H., Repetto, G., 2017. Políticas macroprudenciales basadas en capital y moneda: una evaluación utilizando datos del registro de crédito. BIS Working Paper No. 672. Ahnert, T., Forbes, K., Friedrich, C., Reinhardt, D., 2021. Regulaciones macroprudenciales de divisas: ¿desplazando los bancos de nieve de la vulnerabilidad cambiaria? J. Financ. Econ. 140, 145–174. Aizenman, J., Cheung, YW, Ito, H., 2015. Reservas internacionales antes y después de la crisis global: ¿no hay fin al acaparamiento? J. Int. Money Finance 52, 102–126. Akinci, O., Queraltó, A., 2023. Dinámica del tipo de cambio y derrames monetarios con mercados financieros imperfectos. Rev. Financ. Stud. 37, 309–355. Alper, K., Binici, M., Demiralp, S., Kara, H., Özlü, P., 2018. Requisitos de reserva, riesgo de liquidez y comportamiento crediticio bancario. J. Money Credit Bank. 50, 817–827. Altavilla, C., Boucinha, M., Bouscasse, P., 2022. Oferta o demanda: ¿qué impulsa las fluctuaciones en el mercado de préstamos bancarios? Serie de documentos de trabajo del BCE 2646. Andreasen, E., Bauducco, S., Dardati, E., Mendoza, EG, 2023. Cuidado con los efectos secundarios: controles de capital, comercio, mala asignación y bienestar. Documentos de trabajo del NBER 30963. Andreasen, E., Bauducco, S., Dardati, E., 2024. Controles de capital y desempeño de la empresa. J. Int. Econ. 150, 103897. Armas, A., Castillo, P., Vega, M., 2014. Metas de inflación y ajuste cuantitativo: efectos de los requisitos de reserva en Perú. Econ. J. 15, 133–175. Avdjiev, S., Burger, J., Hardy, B., 2024. Nuevas llantas de repuesto: el crédito en moneda local como amortiguador global. Mimeo. Documentos de trabajo del BIS. Ayyagari, M., Beck, T., Peria, MSM, 2018. El impacto microeconómico de las políticas macroprudenciales: evidencia a nivel empresarial. Documentos de trabajo del FMI 2018/267. Bianchi, J., 2011. Sobreendeudamiento y externalidades sistémicas en el ciclo económico. Am. Econ. Rev. 101, 3400–3426. Bianchi, J., Mendoza, E., 2018. Política macroprudencial óptima y consistente en el tiempo. J. Polit. Econ. 126, 588–634. Bonomo, M., Martins, B., Pinto, R., 2003. Composición de la deuda y efecto del tipo de cambio en el balance en Brasil: un análisis a nivel de empresa. Emerg. Mark. Rev. 4, 368–396. Brunnermeier, MK, Sannikov, Y., 2015. Flujos de crédito internacionales y externalidades pecuniarias. Am. Econ. J. Macroecon. 7, 297–338. Céspedes, LF, Chang, R., Velasco, A., 2004. Balances y política cambiaria. Am. Econ. Rev. 94, 1183–1193. Christiano, LJ, Eichenbaum, M., Evans, CL, 2005. Rígideces nominales y los efectos dinámicos de una perturbación en la política monetaria. J. Polit. Econ. 113, 1–45. Cuadra, G., Nuguer, V., 2018. Bancos riesgosos y política macroprudencial para economías emergentes. Rev. Econ. Dyn. 30, 125–144. Erceg, C., Gust, C., López-Salido, D., 2007. La transmisión de choques internos en economías abiertas. En: Dimensiones internacionales de la política monetaria. Oficina Nacional de Estadística. de Investigación Económica, Inc. Capítulos del NBER, págs. 89–148. Federico, P., Vegh, CA, Vuletin, G., 2014. Política de requisitos de reserva a lo largo del ciclo económico. Documentos de trabajo del NBER 20612. Forbes, K., Fratzscher, M., Straub, R., 2015. Medidas de gestión de flujos de capital: ¿para qué sirven? J. Int. Econ. 96, 76–97. Frost, J., Ito, H., van Stralen, R., 2020. La eficacia de las políticas macroprudenciales y los controles de capital frente a las entradas de capital volátiles. Documentos de trabajo del BIS 867. García-Escribano, M., 2010. Perú: factores determinantes de la desdolarización. Documentos de trabajo del FMI 10/169. Gertler, M., Karadi, P., 2011. Un modelo de política monetaria no convencional. J. Monet. Econ. 58, 17–34. Gertler, M., Kiyotaki, N., 2010. Manual de economía monetaria. En: Capítulo 11 - Intermediación financiera y política crediticia en el análisis del ciclo económico, vol. 3 de Elsevier, págs. 547–599. Gertler, M., Kiyotaki, N., Queraltó, A., 2012. Crisis financieras, exposición al riesgo bancario y política financiera gubernamental. J. Monet. Econ. 59, Suplemento, S17–S34. Hardy, B., 2023. Préstamos en moneda extranjera, perturbaciones del balance y resultados reales. J. Int. Money Finance 139, 102969. Havranek, T., Rusnak, M., Sokolova, A., 2017. Formación de hábitos en el consumo: un metaanálisis. Eur. Econ. Rev. 95, 142–167. Herreño, J., 2023. Los efectos agregados de los recortes en los préstamos bancarios. Universidad de California San Diego - Documento de trabajo 2646. Holston, K., Laubach, T., Williams, JC, 2017. Medición de la tasa natural de interés: tendencias y determinantes internacionales. J. Int. Econ. 108, 59–75. Justiniano, A., Primiceri, GE, Tambalotti, A., 2010. Shocks de inversión y ciclos económicos. J. Monet. Econ. 57, 132–145. Kalemli-Ozcan, S., Kamil, H., Villegas-Sanchez, C., 2016. ¿Qué obstaculiza la inversión tras las crisis financieras: las empresas insolventes o los bancos ilíquidos? Rev. Econ. Estado 98, 756–769. Keller, L., 2019. Controles de capital y asignación errónea de riesgos: evidencia de un experimento natural. Mimeo. Centro de Gestión de Capital Jacobs Levy para Análisis Cuantitativo Investigación financiera. Magud, N., Tsounta, E., 2012. ¿Recortar o no recortar? Esa es la pregunta (del Banco Central). Documentos de trabajo del FMI 12/243. Paravisini, D., Rappoport, V., Schnabl, P., 2023. Especialización en préstamos bancarios: evidencia de empresas exportadoras. J. Finance 78, 2049–2085. Peydró, JL, Dassatti, C., Rodríguez Tous, F., Vicente, S., 2020. Política macroprudencial y monetaria: evidencia a nivel de préstamos a partir de los requisitos de reserva. CEPR Documentos de debate 14224. Schmitt-Grohé, S., Uribe, M., 2003. Cierre de modelos de economías pequeñas y abiertas. J. Int. Econ. 61, 163–185. Van der Ghote, A., 2021. Interacciones y coordinación entre las políticas monetarias y macroprudenciales. Am. Econ. J. Macroecon. 13, 1–34.